

Mécanique du solide

LE/Math(S3)

ENS /UAE

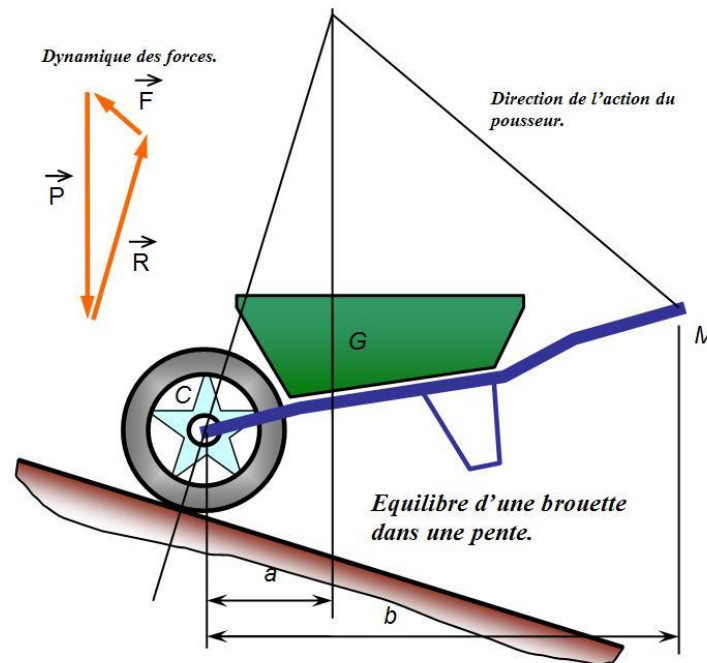
Pr :f.yakhlef

Plan du cours

- **Torseurs**
- **Cinématique du solide (rigide)**
- **Centre de masse, mouvement d'un système matériel**
- **Opérateur d'inertie d'un solide**
- **Forces de contact solide-solide**
- **Moment cinétique d'un solide**
- **Moment dynamique d'un solide**
- **Théorème généraux**

Introduction

La **mécanique du solide** est la partie de la mécanique qui s'intéresse aux objets que l'on ne peut réduire en un point matériel.



Un complément mathématique

Espace vectoriel

On appelle espace vectoriel E sur un corps commutatif K un ensemble d'éléments (vecteurs) qui vérifient les propriétés suivantes:

- E est muni d'une structure de groupe commutatif pour une loi de composition interne, l'addition vectorielle, notée $(+)$

$$\forall \lambda, \mu \in K \text{ et } \forall \vec{u}, \vec{v} \in E$$

$$\text{On a ; } \lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}$$

$$\text{Et } \lambda(\mu\vec{u}) = (\lambda\mu)\vec{u}$$

Espace vectoriel Euclidien

Un espace vectoriel E est dit **euclidien** s'il est muni d'un produit scalaire f qui à $\vec{u}, \vec{v} \in E$, fait correspondre le nombre réel $f(\vec{u}, \vec{v})$ tel que:

$$f(\vec{u}, \vec{v}) = f(\vec{v}, \vec{u})$$

$$f(\vec{u}, \lambda \vec{v}) = \lambda f(\vec{u}, \vec{v})$$

$$f(\vec{u}, \vec{v} + \vec{w}) = f(\vec{u}, \vec{v}) + f(\vec{u}, \vec{w})$$

$$f(\vec{u}, \vec{u}) \geq 0 \quad (\text{égalité si } \vec{u} = \vec{0})$$

Notation : $f(\vec{u}, \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{v}$

Espace affine

On appelle espace affine ξ , un ensemble d'éléments appelés points tels qu'à tout couple ordonné de deux points A et B (bipoints), on fait correspondre un vecteur $\overrightarrow{AB}$ d'un espace vectoriel E et si A, B et C $\in \xi$, on a:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= -\overrightarrow{BA} \\ \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\end{aligned}$$

$\forall O \in \xi$ et $\vec{u} \in E$; $\exists!$ A $\in \xi$ défini par $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$

Espace métrique

Un espace métrique est un espace affine auquel on a associé un espace vectoriel euclidien.

Pour la suite du cours, on désignera par ξ l'espace métrique associé à un espace vectoriel euclidien E de dimension 3.

Vecteurs

❖ Vecteur lié

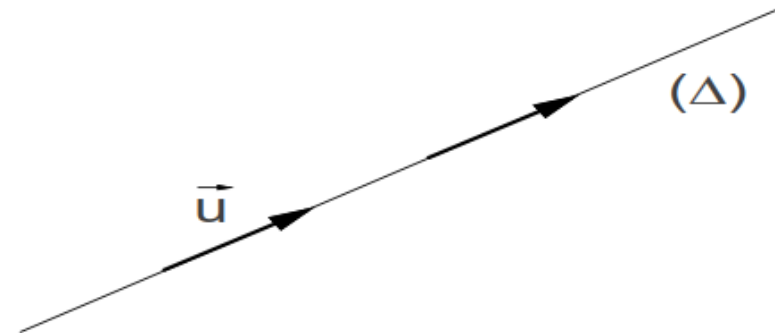
On appelle vecteur lié, tout couple $(A, \vec{u})$ formé de $A \in \xi$ origine au point d'application et d'un vecteur $\vec{u}$ de E appelé grandeur vectorielle

Notation : $(A, \vec{u}) = \vec{u}(A)$

❖ Vecteur glissant

On appelle vecteur glissant, un vecteur défini à glissement près sur un axe (Δ) appelé support.

Notation: $(\Delta, \vec{u})$ vecteur glissant



Opérations sur les vecteurs

Soit $B = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe de E

$\forall \vec{u} \in E, \vec{u}$ sera défini par ses composants u_x, u_y et u_z dans cette base ;

$$\vec{u} = u_x \vec{i} + u_y \vec{j} + u_z \vec{k} \quad \text{ou} \quad \vec{u} = \begin{cases} u_x \\ u_y \\ u_z \end{cases} \text{ dans B}$$

Produit scalaire

Le produit scalaire est une opération algébrique s'ajoutant aux lois s'appliquant aux vecteurs. À deux vecteurs, elle associe leur produit, qui est un nombre (ou scalaire, d'où son nom).

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs libres non nuls de E

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$$

Produit vectoriel

Le produit vectoriel est une opération vectorielle effectuée dans les espaces euclidiens orientés de dimension 3

Aux deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de E, on peut associer un vecteur $\vec{w}$ (unique) tel que:

$$\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \begin{cases} w_x = u_y v_z - u_z v_y \\ w_y = u_z v_x - u_x v_z \\ w_z = u_x v_y - u_y v_x \end{cases}$$

Remarque: On a $\vec{w} \perp \vec{u}$, $\vec{w} \perp \vec{v}$ et $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ forme un trièdre direct.

Conséquences:

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dans le plan du tableau, $\vec{w}$ est $\perp$ à ce plan.

$$\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}$$

$\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$, on dit que le produit vectoriel est anti-commutatif

Double produit vectoriel :

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w} \in E$

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w}$$

Produit mixte :

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w} \in E$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \det \begin{bmatrix} u_x & v_x & w_x \\ u_y & v_y & w_y \\ u_z & v_z & w_z \end{bmatrix}$$

Propriétés:

Le produit mixte est invariant par permutation circulaire:

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}) = (\vec{v}, \vec{w}, \vec{u})$$

Le produit mixte change de signe dans le cas d'une permutation non circulaire:

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = -(\vec{u}, \vec{w}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u}, \vec{w})$$

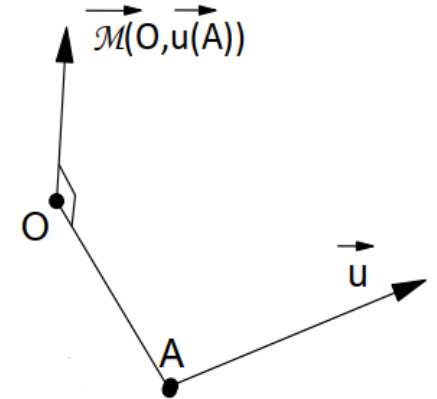
Moment d'un vecteur en un point

En physique, les moments des vecteurs sont grandement utilisés, ils permettent de modéliser des grandeurs comme, moment d'une force, moment d'inertie et moment cinétique...etc.

-Soit $(A, \vec{u})$ un vecteur lié et $O \in \xi$

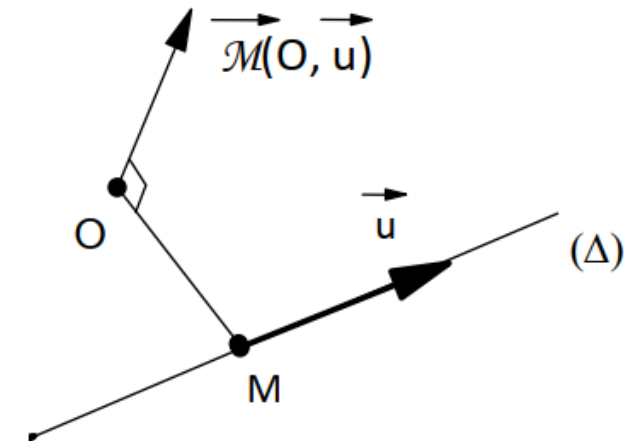
Le moment en O du vecteur lié est le vecteur

$$\vec{M}(O, \vec{u}(A)) = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{u}$$



-Soit $(\Delta, \vec{u})$ un glisseur et $O \in \xi$

$\vec{M}(O, \vec{u})$ est indépendant du point $M \in \Delta$



Application antisymétrique

$$\begin{aligned}\mathcal{L}: E &\longrightarrow E \\ \vec{u} &\longrightarrow \mathcal{L}(\vec{u})\end{aligned}$$

$\mathcal{L}$ est antisymétrique $\iff \forall \vec{u}, \vec{v} \in E; \mathcal{L}(\vec{u}) \cdot \vec{v} = -\mathcal{L}(\vec{v}) \cdot \vec{u}$

Exemple $\mathcal{L}_a: E \longrightarrow E$

$$\vec{u} \longrightarrow \vec{a} \wedge \vec{u}$$

Où $\vec{a}$ est un vecteur donné non nul

Proposition : si $\mathcal{L}$ est antisymétrique, $\exists! \vec{R} \in E$ tel que

$$\mathcal{L}(\vec{u}) = \vec{R} \wedge \vec{u} \quad (\forall \vec{u} \in E)$$

Champ antisymétrique

Soit D un sous-ensemble de ξ ($D \in \xi$). on appelle champ de vecteur sur D , une application de D dans E qui à

$$\begin{aligned} M \in D &\rightarrow \vec{u}(M) \in E \\ D &\rightarrow E \\ M &\rightarrow \vec{u}(M) \end{aligned}$$

Un champ de vecteurs $\vec{u}(M)$ est dit antisymétrique s'il existe une application antisymétrique $\mathcal{L}$ telle que :

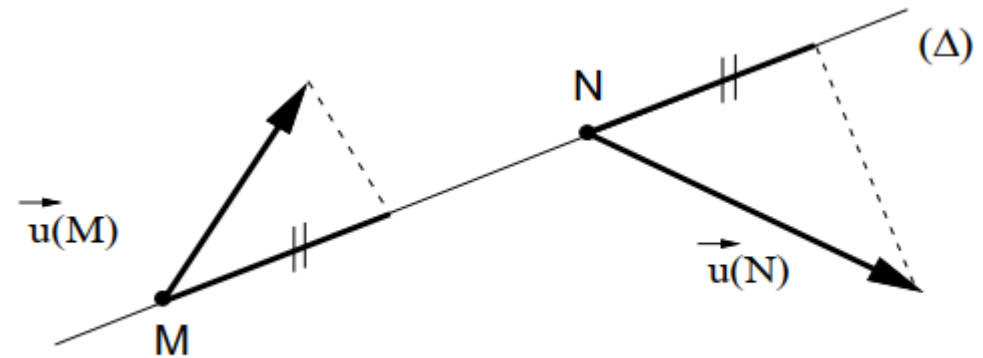
$$\forall M, N \in \xi, \text{ on a } \vec{u}(N) = \vec{u}(M) + \mathcal{L}(\overrightarrow{MN})$$

Si $\vec{R}$ est le vecteur associé à $\mathcal{L}$ on aura :

$$\vec{u}(N) = \vec{u}(M) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{MN} \qquad \forall M, N \in \xi$$

Champ équiprojectif

- Un champ de vecteur $\vec{u}(M)$ est dit équiprojectif
- Si $\forall M, N \in \xi, \quad \overrightarrow{MN} \cdot \vec{u}(N) = \overrightarrow{MN} \cdot \vec{u}(M)$



Propriété ;

Un champ de vecteurs $\vec{u}(M)$ est antisymétrique $\iff \vec{u}(M)$ est équiprojectif

Chapitre 1 : Les torseurs

C'est quoi un torseur ?

Un torseur est un outil mathématique utilisé principalement en mécanique du solide indéformable, pour décrire les mouvements des solides et les actions mécaniques qu'ils subissent de la part d'un environnement extérieur.

Définition d'un torseur

On appelle torseur que l'on note $[T] = [\vec{M}(P), \vec{R}]$ tout champ de vecteurs $\vec{M}(P)$, pour lequel il existe un vecteur $\vec{R}$, indépendant de P , tel que $\forall (P, A)$ on a :

$$\forall P, \vec{M}(P) = \vec{M}(A) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{AP}$$

Cette relation permet de déterminer le moment en un point P du torseur connaissant son moment en un point A .

Eléments de réduction d'un torseur

Les éléments de réduction de $[T]$ sont donnés par:

$$[T] = \underset{P}{\left\{ \begin{array}{l} \vec{M}(P) \\ \vec{R} \end{array} \right.}$$

Le vecteur $\vec{R}$ est appelé la résultante du torseur $[T]$.

Le vecteur $\vec{M}(P)$ est appelé le vecteur moment au point P ou moment au point P du torseur $[T]$.

Opération sur les torseurs

❖ Addition des torseur

Soient deux torseurs $[T_1] = [\vec{M}_1(P), \vec{R}_1]$ et $[T_2] = [\vec{M}_2(P), \vec{R}_2]$.

La somme des deux torseur $[T] = [T_1] + [T_2]$

Ses éléments de réduction en P sont : $[T] = \begin{cases} \vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2 \\ \vec{M}(P) = \vec{M}_1(P) + \vec{M}_2(P) \end{cases}$

❖ Multiplication d'un torseur par un scalaire :

$$[T(P)] = \lambda[T_1(P)] \quad \longleftrightarrow \quad \begin{cases} \vec{R} = \lambda \vec{R}_1 \\ \vec{M}(P) = \lambda \vec{M}_1(P) \end{cases}$$

❖ Comoment ou produit scalaire de deux torseurs:

Soient deux torseurs suivants : $[T_1] = [\vec{M}_1(P), \vec{R}_1]$ et $[T_2] = [\vec{M}_2(P), \vec{R}_2]$.

Le comoment des deux torseurs $[T_1]$ et $[T_2]$ est donné par la formule suivante :
 $[T_1] \cdot [T_2] = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_2(P) + \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_1(P)$

❖ Égalité de deux torseurs:

$$[T_1] = [T_2] \leftrightarrow \forall P \in \xi \quad \begin{cases} \vec{R}_1 = \vec{R}_2 \\ \vec{M}_1(P) = \vec{M}_2(P) \end{cases}$$

Invariant scalaire d'un torseur

Soit $[T] = [\vec{M}(P), \vec{R}]$ un torseur défini par ses coordonnées en P.

La quantité $I = \vec{R} \cdot \vec{M}(P)$ indépendante du point P est appelée invariant scalaire ou automoment du torseur.

Axe central d'un torseur :

On appelle axe central (Δ) d'un torseur $[T] = [\vec{M}(P), \vec{R}]$ avec $\vec{R} \neq \vec{0}$, le lieu des points O tel que :

$$\vec{M}(O) \wedge \vec{R} = \vec{0}$$

Ainsi si $O \in (\Delta) \longrightarrow \vec{PO} = \lambda \vec{R} + \frac{\vec{R} \wedge \vec{M}(P)}{R^2}$

Classification des torseurs

❖ Glisseur :

Le torseur $[T] = [\vec{M}(P), \vec{R}]$ est un *glisseur*, si son invariant scalaire est nul.

$$I = \vec{R} \cdot \vec{M}(P) = 0 \text{ avec } \vec{R} \neq \vec{0}.$$

Remarque : sur l'axe central d'un glisseur

$$\vec{M}(O) = \vec{0} \quad \forall O \in (\Delta) \text{ car } \vec{R} // \vec{M}(O) \text{ et } \vec{R} \cdot \vec{M}(O) = 0 \text{ avec } \vec{R} \neq \vec{0}$$

❖ Couple:

Le torseur $[T] = [\vec{M}(P), \vec{R}]$ est un couple si $\vec{R} = \vec{0}$.

Le champ $\vec{M}(O)$ devient alors indépendant de O.

Remarque: Il n'existe pas d'axe central pour un *couple*

Décomposition d'un torseur

Proposition: Le torseur $[T] = [\vec{M}(P), \vec{R}]$ peut se décomposer en la somme d'un *glisseur* et d'un *couple*.

$$[T] = [\vec{M}(P), \vec{R}] = \underbrace{[\vec{0}, \vec{R}]}_{\text{Glisseur}} + \underbrace{[\vec{M}(P), \vec{0}]}_{\text{Couple}}$$

Remarque : Cette décomposition n'est pas unique; il y a une infinité de décompositions possibles qui dépendent du choix de P.

Chapitre 2: Cinématique du solide (rigide)

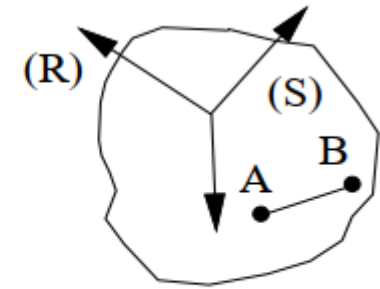
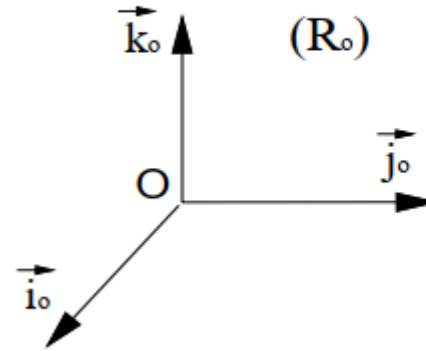
Définition d'un solide rigide

Un solide rigide ou indéformable est un ensemble de points matériels dont les distances mutuelles restent constantes au cours du temps.

Soient A et B deux points d'un solide

R_0 :repère absolu

R :repère relatif lié à S



$$\overrightarrow{AB}^2 = \text{cte}$$

c'est le carré de la distance entre les points A et B

$$\overrightarrow{AB}^2 = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = \text{cte} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} = 0$$

Champ des vitesses d'un solide

Pour un solide(S) on a:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} = 0 \quad \forall A, B \in (S)$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot [\vec{v}(B / R_0) - \vec{v}(A / R_0)] = 0$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{v}(B / R_0) = \overrightarrow{AB} \cdot \vec{v}(A / R_0)$$

le champ des vitesses d'un solide est **équiprojectif** et par conséquent c'est un champ **antisymétrique**

Ainsi, $\exists ! \vec{\Omega}$ tel que

$$\vec{v}(B / R_0) = \vec{v}(A / R_0) + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{AB}$$

C'est la Formule Fondamentale de la Cinématique du Solide (F.F.C.S.) ou de Varignon.

En utilisant la relation

$$\left. \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \right|_R + \vec{\Omega}(R/R_0) \wedge \overrightarrow{AB}$$

$\overrightarrow{AB}$ est fixe dans R



$$\left. \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \right|_R = \vec{0}$$

Remarque: on voit que $\vec{\Omega}$ n'est autre que le vecteur rotation instantané de R par rapport à R_0 .

Conséquence : Le champ des vitesses d'un solide est donc un torseur, on l'appelle **torseur cinématique**.

$$[\mathcal{V}(A)] = \begin{cases} \vec{V}(A/R_0) \\ \vec{\Omega}(S/R_0) \end{cases}$$

Avec : $\vec{V}(A/R_0)$ son moment au point A
Et $\vec{\Omega}(S/R_0)$ sa résultante

Champ des accélérations d'un solide

Pour $A, B \in (S)$ on a

$$\vec{v}(B / R_0) = \vec{v}(A / R_0) + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{AB}$$

En dérivant cette relation par rapport au temps on obtient:

$$\vec{\gamma}(B/R_0) = \vec{\gamma}(A/R_0) + \left. \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \right|_{R_0} \wedge \overrightarrow{AB} + \vec{\Omega} \wedge \left(\vec{v}(B/R_0) - \vec{v}(A/R_0) \right)$$

$$\vec{\gamma}(B / R_0) = \vec{\gamma}(A / R_0) + \left. \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \right|_{R_0} \wedge \overrightarrow{AB} + \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{AB})$$

$$\vec{\gamma}(B / R_0) = \vec{\gamma}(A / R_0) + \left. \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \right|_{R_0} \wedge \overrightarrow{AB} + \underbrace{(\vec{\Omega} \cdot \overrightarrow{AB})\vec{\Omega} - \Omega^2 \overrightarrow{AB}}_{\neq 0}$$

En général, ce terme n'est pas nul. Par conséquent, le champ des accélérations d'un solide n'est pas un torseur

Mouvements de translation-rotation-tangent

• Mouvement de translation

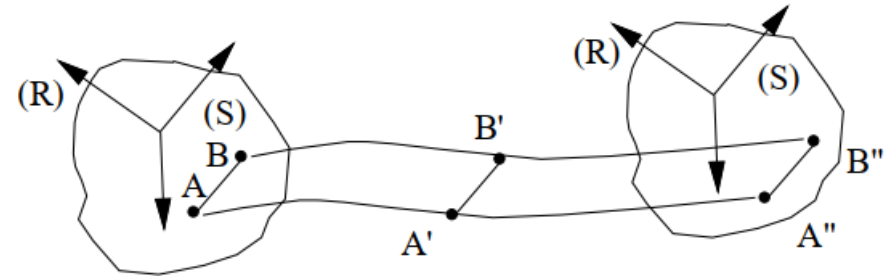
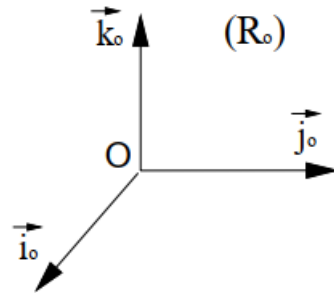
Le solide (S) est animé d'un mouvement de translation par rapport à R_0 si

Il en résulte que

$$\forall A, B \in (S), \vec{v}(B/R_0) = \vec{v}(A/R_0)$$

Remarque: Dans un mouvement de translation on a

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'} \text{ et } \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$$



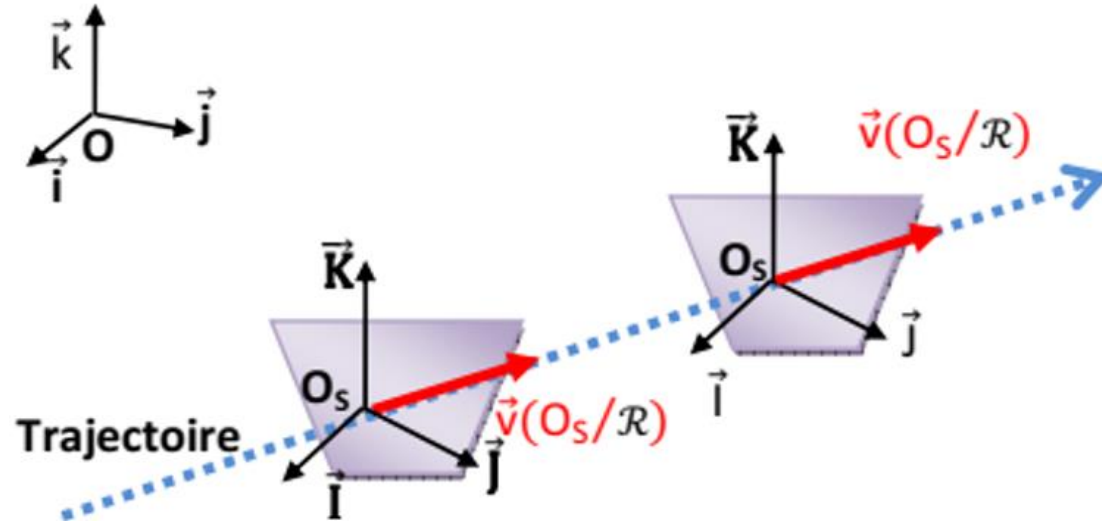
$$\vec{\Omega}(S/R_0) = \vec{0}, \forall t.$$

Dans un mouvement de translation, le torseur cinématique est un *couple*. On le note:

$$[\vartheta(A)] = \begin{cases} \vec{v}(A/R_0) \\ \vec{0} \end{cases}$$

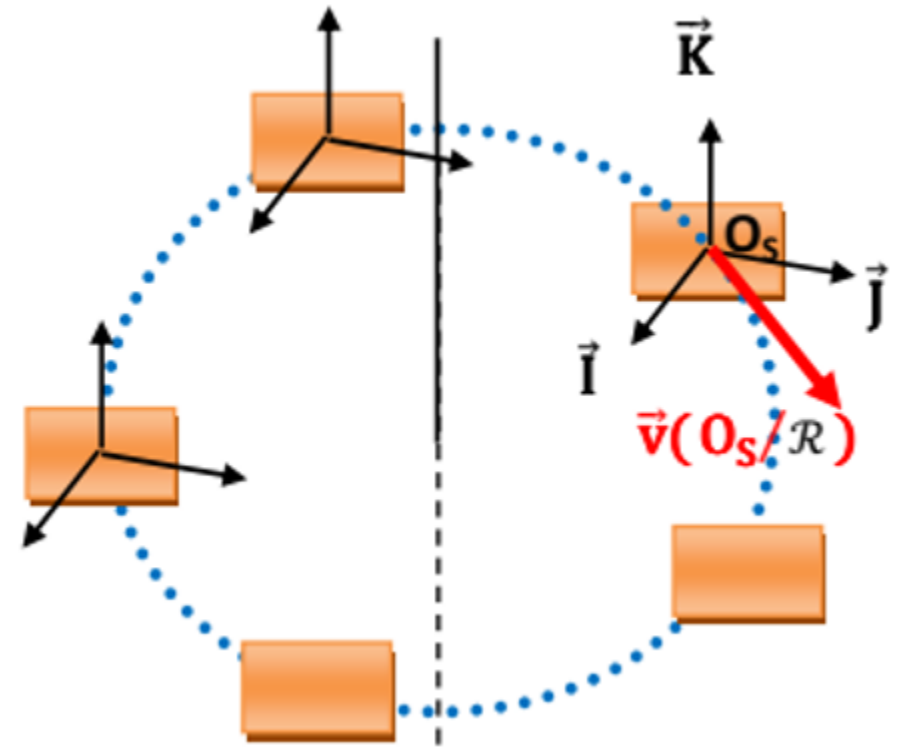
Mouvement de translation rectiligne

Le mouvement de (S) par rapport à (R) est dit rectiligne si la trajectoire d'un point quelconque de (S) dans (R) est une droite.



Mouvement de translation circulaire

Le mouvement de translation de (S) par rapport à (R) est dit circulaire si la trajectoire d'un point quelconque de (S) dans (R) est un cercle.



Rotation d'un solide autour d'un axe fixe

On suppose (S) est en mouvement de rotation autour d'un axe (Δ), fixe dans R_0

$$A \in (\Delta) \Rightarrow \vec{V}(A/R_0) = \vec{0}$$

Soit M un point $\in$ (S) alors:

$$\vec{v}(M/R_0) = \underbrace{\vec{v}(A/R_0)}_{=\vec{0}} + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{AM}$$

L'invariant scalaire

$$I = \vec{v}(M/R_0) \cdot \vec{\Omega}(S/R_0) = 0$$

Dans un mouvement de rotation autour d'un axe fixe (Δ), le torseur cinématique est **un glisseur**

Appelons (Δ') l'axe central du torseur cinématique et (Δ) l'axe de rotation du solide

Proposition: Les axes (Δ) et (Δ') sont confondus.

Remarques

Lorsqu'il s'agit d'une rotation de (S) autour d'un axe (Δ) on retient que:

- le torseur cinématique est un *glisseur*,
- l'axe de rotation du solide est l'*axe central du glisseur*,

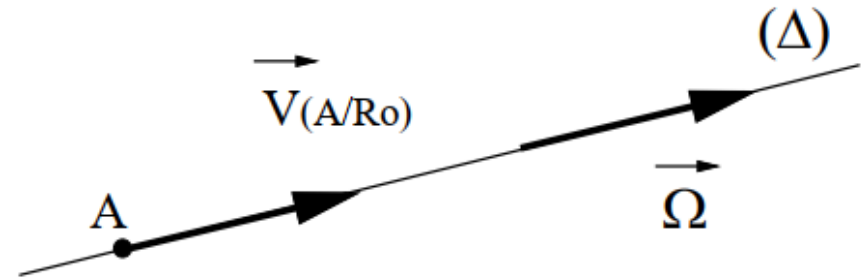
$$[g(A)] = [\vec{0}, \vec{\Omega}(S / R_0)] \quad \text{si } A \in (\Delta);$$

$$[g(B)] = [\vec{v}(B / R_0), \vec{\Omega}(S / R_0)] \quad \text{si } B \notin (\Delta).$$

Mouvement hélicoïdal

Dans un mouvement hélicoïdal, tout point $M \in (S)$ tourne autour d'un axe (Δ) et, en même temps, se déplace suivant cet axe.

Soit A un point de (S) appartenant à (Δ) . On a:



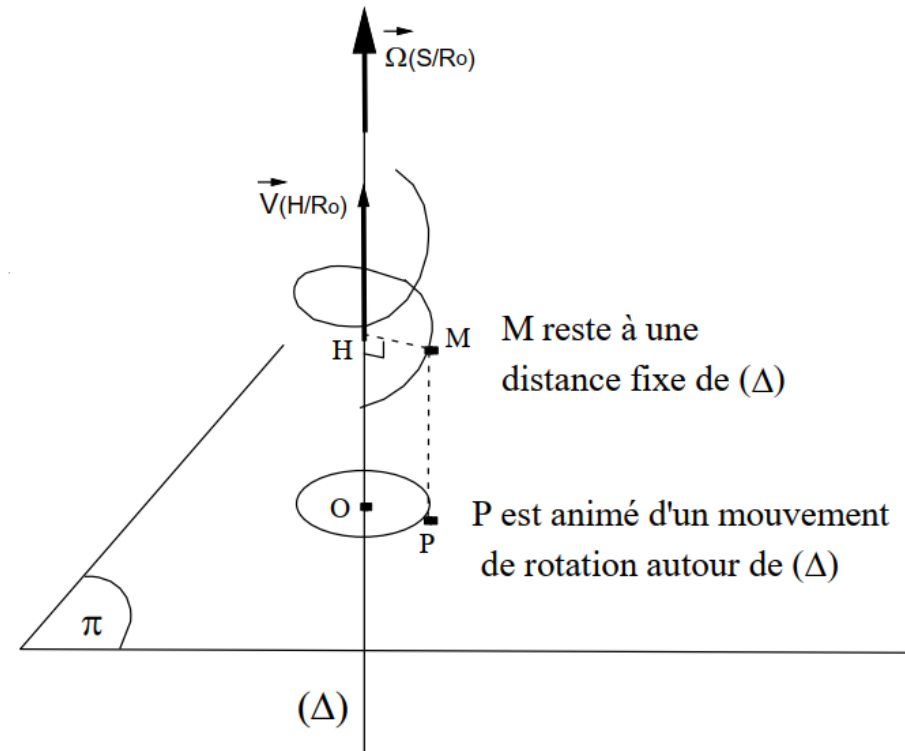
$$\vec{v}(M / R_0) = \underbrace{\vec{v}(A / R_0)}_{\text{translation}} + \underbrace{\vec{\Omega}(S / R_0) \wedge \overrightarrow{AM}}_{\text{rotation}}$$

Schématisation d'un mouvement hélicoïdal

D'après la figure, le point P représente la projection de M sur le plan (π).

Ainsi, on a:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HM} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{OP} \\ \vec{v}(M / R_0) &= \vec{v}(H / R_0) + \vec{v}(P / R_0) \\ &= \vec{v}(H / R_0) + \vec{\Omega}(S / R_0) \wedge \overrightarrow{OP} \\ &= \underbrace{\vec{v}(H / R_0)}_{\text{translation le long de l'axe}} + \underbrace{\vec{\Omega}(S / R_0) \wedge \overrightarrow{HM}}_{\text{rotation autour de l'axe}}\end{aligned}$$



Remarque: L'invariant scalaire n'est pas nul dans un mouvement hélicoïdal

Mouvement général d'un solide : Mouvement tangent

$\forall A, B \in (S)$, on a la relation de transfert suivante:

$$\vec{v}(B / R_0) = \vec{v}(A / R_0) + \vec{\Omega}(S / R_0) \wedge \overrightarrow{AB}$$

- Si, à un instant t donné, $\vec{\Omega}(S / R_0) = \vec{0}$, $\vec{v}(B / R_0) = \vec{v}(A / R_0)$
et on dira alors, qu'à cet instant, le mouvement du solide est **tangent à une translation**.
- Si, à un instant t donné $\vec{\Omega}(S / R_0) \neq \vec{0}$, on dira alors, qu'à cet instant, **le torseur cinématique admet un axe central (Δ)**.

Soit $H \in (\Delta)$ on a:

$$\begin{aligned}\vec{v}(A / R_0) &= \vec{v}(H / R_0) + \vec{\Omega}(S / R_0) \wedge \overrightarrow{HA} \\ &= \lambda \vec{\Omega}(S / R_0) + \vec{\Omega}(S / R_0) \wedge \overrightarrow{HA}\end{aligned}$$

- ◆◆ Si $\vec{v}(H / R_0) = \vec{0}$, on dira que le mouvement du solide est tangent à une rotation d'axe (Δ) .
- ◆◆ Si $\vec{v}(H / R_0) \neq \vec{0}$ le mouvement du solide est dit tangent à un mouvement hélicoïdal ayant (Δ) comme axe instantané de rotation.

Composition des Mouvements

L'objectif est: déterminer le mouvement du solide par rapport à un repère R_0 , sachant que son mouvement est connu par rapport à un repère R_1 .

On considère que:

$R_0 (O, \vec{i}_0, \vec{j}_0, \vec{k}_0)$ un repère absolu (repère fixe);

$R_1 (O_1, \vec{i}_1, \vec{j}_1, \vec{k}_1)$ un repère mobile (repère relatif);

$R (G, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère lié au solide.

Dérivation vectorielle

- Soient A et B deux points $\in \xi$, **fixes** dans $R_1 \Rightarrow \overrightarrow{AB}$ est un vecteur constant dans R_1 .

$$\left. \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \right|_{R_0} = \vec{v}(B/R_0) - \vec{v}(A/R_0) = \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{AB}$$

Conséquences

$$\left. \frac{d\vec{i}_1}{dt} \right|_{R_0} = \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{i}_1, \quad \left. \frac{d\vec{j}_1}{dt} \right|_{R_0} = \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{j}_1 \quad \text{et} \quad \left. \frac{d\vec{k}_1}{dt} \right|_{R_0} = \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{k}_1$$

- Considérons maintenant A, B $\in \xi$, **mobiles** dans $R_1 \Rightarrow \overrightarrow{AB} = \alpha(t)\vec{i}_1 + \beta(t)\vec{j}_1 + \gamma(t)\vec{k}_1$

$$\left. \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \right|_{R_1} = \dot{\alpha}(t)\vec{i}_1 + \dot{\beta}(t)\vec{j}_1 + \dot{\gamma}(t)\vec{k}_1$$

On peut obtenir le vecteur dérivé de $\overrightarrow{AB} = \alpha(t)\vec{i}_1 + \beta(t)\vec{j}_1 + \gamma(t)\vec{k}_1$ dans R_0 en prenant en considération le fait que les vecteurs $\vec{i}_1, \vec{j}_1, \vec{k}_1$ varient dans ce repère.

Dérivation vectorielle

- Considérons maintenant $A, B \in \xi$, **mobiles** dans $R_1 \Rightarrow \overrightarrow{AB} = \alpha(t)\vec{i}_1 + \beta(t)\vec{j}_1 + \gamma(t)\vec{k}_1$

$$\left. \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \right|_{R_1} = \dot{\alpha}(t)\vec{i}_1 + \dot{\beta}(t)\vec{j}_1 + \dot{\gamma}(t)\vec{k}_1$$

On peut obtenir le vecteur dérivé de $\overrightarrow{AB} = \alpha(t)\vec{i}_1 + \beta(t)\vec{j}_1 + \gamma(t)\vec{k}_1$ dans R_0 en prenant en considération le fait que les vecteurs $\vec{i}_1, \vec{j}_1, \vec{k}_1$ varient dans ce repère.

$$\left. \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \right|_{R_1} + \alpha(t) \left. \frac{d\vec{i}_1}{dt} \right|_{R_0} + \beta(t) \left. \frac{d\vec{j}_1}{dt} \right|_{R_0} + \gamma(t) \left. \frac{d\vec{k}_1}{dt} \right|_{R_0}$$

Donc le résultat général est:

$$\left. \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \right|_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1 / R_0) \wedge \overrightarrow{AB}$$

Composition des vitesses

Soit $M \in (S)$, on peut écrire $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1M}$

$$\vec{v}(M/R_0) = \vec{v}(O_1/R_0) + \left. \frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt} \right|_{R_0} = \vec{v}(O_1/R_0) + \left. \frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt} \right|_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1M}$$

$$\vec{v}(M/R_0) = \vec{v}(M/R_1) + \vec{v}(O_1/R_0) + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1M} = \vec{v}_r(M) + \vec{v}_e(M)$$

$\vec{v}_a(M) = \vec{v}(M/R_0)$: vitesse absolue du point M

$\vec{v}_r(M) = \vec{v}(M/R_1)$: vitesse relative du point M

$\vec{v}_e(M) = \vec{v}(O_1/R_0) + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1M}$: vitesse d'entraînement du point M.

Composition des vecteurs rotations

On a :

$$\left. \frac{d\vec{AB}}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{d\vec{AB}}{dt} \right|_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1 / R_0) \wedge \vec{AB} \quad (1)$$

$$\left. \frac{d\vec{AB}}{dt} \right|_{R_1} = \left. \frac{d\vec{AB}}{dt} \right|_R + \vec{\Omega}(R / R_1) \wedge \vec{AB} \quad (2)$$

$$\left. \frac{d\vec{AB}}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{d\vec{AB}}{dt} \right|_R + \vec{\Omega}(R / R_0) \wedge \vec{AB} \quad (3)$$

En éliminant $\left. \frac{d\vec{AB}}{dt} \right|_{R_1}$ entre les équations (1) et (2), on obtient:

$$\left. \frac{d\vec{AB}}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{d\vec{AB}}{dt} \right|_R + [\vec{\Omega}(R / R_1) + \vec{\Omega}(R_1 / R_0)] \wedge \vec{AB} \quad (4)$$

En comparant (3) et (4) on déduit que :

$$\vec{\Omega}(S / R_0) = \vec{\Omega}(S / R_1) + \vec{\Omega}(R_1 / R_0)$$

On peut généraliser cette dernière relation à plusieurs repères:

$$\vec{\Omega}(S / R_0) = \vec{\Omega}(S / R_1) + \vec{\Omega}(R_1 / R_2) + \vec{\Omega}(R_2 / R_3) + \dots + \vec{\Omega}(R_{n-1} / R_n) + \vec{\Omega}(R_n / R_0)$$

Composition des accélérations

Considérons $M \in (S)$ et utilisons la loi de composition des vitesses:

$$\underbrace{\vec{v}(M/R_0)}_{\vec{v}_a} = \underbrace{\vec{v}(M/R_1)}_{\vec{v}_r} + \underbrace{\vec{v}(O_1/R_0) + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1M}}_{\vec{v}_e}$$

En dérivant cette expression par rapport à t dans R_0 , on obtient:

$$\vec{\gamma}(M/R_0) = \left. \frac{d\vec{v}(M/R_1)}{dt} \right|_{R_0} + \vec{\gamma}(O_1/R_0) + \left. \frac{d\vec{\Omega}(R_1/R_0)}{dt} \right|_{R_0} \wedge \overrightarrow{O_1M} + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \left. \frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt} \right|_{R_0}$$

$$\left. \frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt} \right|_{R_0} = \vec{v}(M/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{O_1M}$$

$$\left. \frac{d\vec{v}(M/R_1)}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{d\vec{v}(M/R_1)}{dt} \right|_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{v}(M/R_1) = \vec{\gamma}(M/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{v}(M/R_1)$$

Composition des accélérations

En définitive on obtient:

$$\vec{\gamma}(M/R_0) = \vec{\gamma}(M/R_1) + 2\vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{v}(M/R_1) + \vec{\gamma}(O_1/R_0) + \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \Big|_{R_0} \wedge \overrightarrow{O_1M} + \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{O_1M})$$

$$\boxed{\vec{\gamma}(M/R_0) = \vec{\gamma}_a(M) = \vec{\gamma}_r(M) + \vec{\gamma}_c(M) + \vec{\gamma}_e(M)}$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \vec{\gamma}_r(M) = \vec{\gamma}(M/R_1) & : \text{accélération relative} \\ \vec{\gamma}_c(M) = 2\vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{v}(M/R_1) & : \text{accélération de Coriolis} \\ \vec{\gamma}_e(M) = \vec{\gamma}(O_1/R_0) + \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \Big|_{R_0} \wedge \overrightarrow{O_1M} + \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{O_1M}) & : \text{accélération d'entraînement} \end{array} \right.$$

Cinématique des solides en contact

- On dit que deux solides (S1) et (S2) sont en contact, à un instant t , s'ils ont un ensemble commun de points matériels qui coïncident. Le contact entre deux solides est soit **ponctuel** (un seul point de contact) soit **multi-ponctuel** (linéique ou surfacique).
- Liaison

Le contact entre deux solides se traduit par une contrainte appelée **liaison** qui limite le mouvement relatif d'un solide par rapport à l'autre. La liaison est exprimée mathématiquement par une relation ou équation algébrique entre les paramètres primitifs, $q_i (\equiv x, y, z, \psi, \theta, \varphi)$ des solides en contact et/ou de leurs dérivées par rapport au temps $\dot{q}_i (\equiv \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\varphi})$

$$f(t, q_i, \dot{q}_i) = 0$$

Liaison holonome et non-holonome

La liaison est dite **holonome** si cette relation ne dépend pas des dérivées de ces paramètres :

$$f(t, q_i) = 0$$

Dans le cas contraire, la liaison est dite **non-holonome** :

$$f(t, q_i, \dot{q}_i) = 0$$

Différents types de liaisons

définition :

- 1) une liaison est bilatérale ou persistante si, et seulement si le contact est nécessairement maintenu tout au long du mouvement.

- 2) une liaison est unilatérale ou non persistante si, et seulement si le contact n'est pas nécessairement maintenu tout au long du mouvement

Degrés de liberté

Si un solide est soumis à des **liaisons**, certains de ses paramètres primitifs deviennent des **variables dépendantes**. Par conséquent pour paramétrer la position d'un solide soumis à des liaisons, il ne faut choisir parmi le nombre de ces paramètres primitifs, **n** , qu'un nombre réduit de paramètres **indépendants**, **N** qui s'appelle **nombre de degrés de liberté**, et qui représente le nombre de mouvements **indépendants** de rotation et de translation.

Le nombre de degrés de liberté **N** est généralement inférieur au nombre de paramètres primitifs, **n** :

$$N = n - N_l$$

où N_l est le nombre de liaisons.

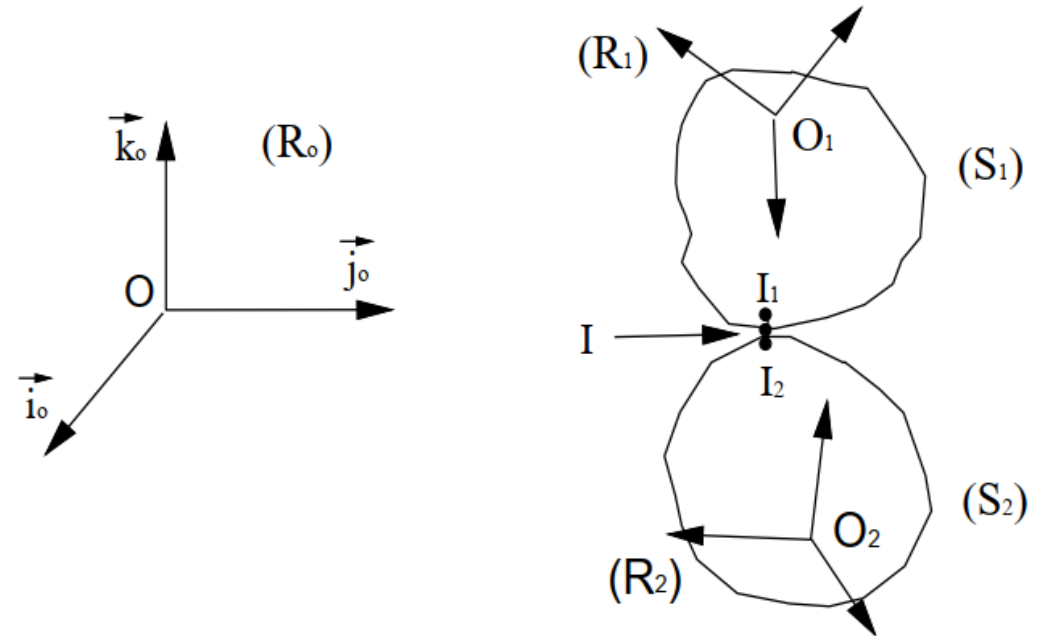
Remarque: Si le système est **libre** sans liaisons ($N_l = 0$) alors : $N = n$

Cinématique des solides en contact

Considérons deux solides (S_1) et (S_2) en mouvement par rapport à un référentiel $R_0 (o, \vec{i}_0, \vec{j}_0, \vec{k}_0)$ de manière à ce que leurs surfaces restent en contact ponctuel

A chaque instant, on doit distinguer 3 points confondus dont les vitesses et les accélérations sont différentes en général :

- le point matériel I_1 ($I_1 \in S_1$);
- le point matériel I_2 ($I_2 \in S_2$);
- le point géométrique I (non lié).



Remarque: Au cours du temps, le point I est confondu avec les différents points matériels de contact.

Vitesse de glissement

Le glissement décrit un mouvement relatif entre deux solides en contact.

Définition

On appelle vecteur vitesse de glissement au point I, $\vec{v}(I; S_1/S_2)$ du solide (S_1) par rapport au solide (S_2), la vitesse d'entraînement du point I du solide (S_1) par rapport au solide (S_2).

$$\vec{v}_g(I; S_1/S_2) = \vec{v}(I \in S_1/S_2) = \vec{v}_e(I)$$

$$\vec{v}_g(I; S_1/S_2) = \vec{v}(I \in S_1/\mathcal{R}) - \vec{v}(I \in S_2/\mathcal{R}) \quad \forall (\mathcal{R})$$

Le vecteur vitesse de glissement est indépendant du repère par rapport auquel les solides (S_1) et (S_2) sont en mouvement.

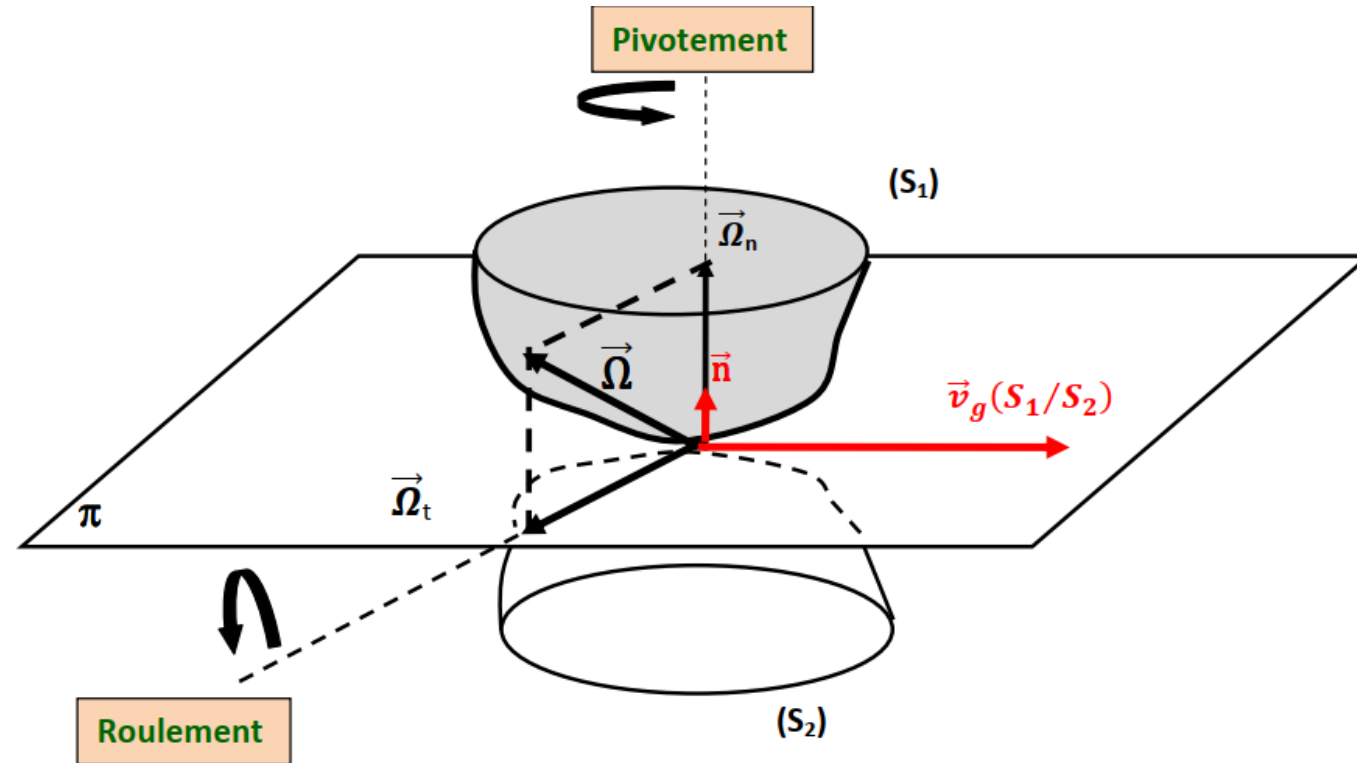
Remarque :

$$\vec{v}_g(I; S_1/S_2) = -\vec{v}_g(I; S_2/S_1)$$

Le vecteur vitesse de glissement est parallèle au plan tangent commun à (S_1) et à (S_2) en I.

Le solide (S_1) roule sans glisser sur le solide (S_2) si:

$$\vec{v}_g(I; S_1/S_2) = \vec{0}$$

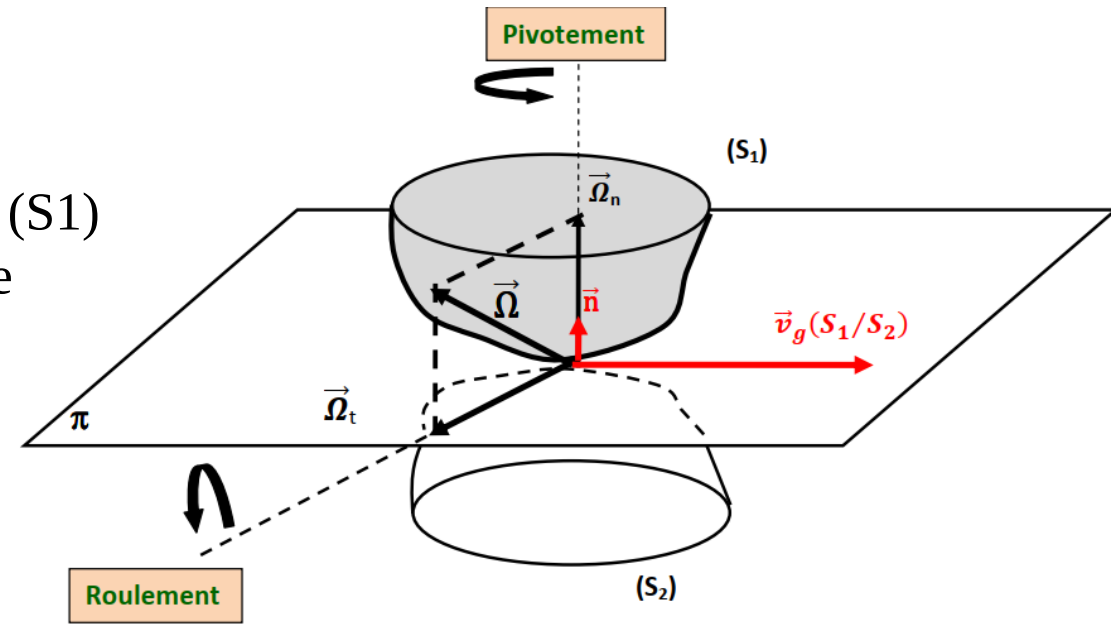


Roulement et pivotement

On peut décomposer le vecteur rotation instantané du solide (S1) par rapport au solide (S2) en une composante normale et une composante tangentielle au plan (π) :

$$\vec{\Omega}(S_1/S_2) = \vec{\Omega}_t + \vec{\Omega}_n$$

- $\vec{\Omega}_t$: composante de $\vec{\Omega}(S_1/S_2)$ contenu dans le plan (π)
- $\vec{\Omega}_n$: composante de $\vec{\Omega}(S_1/S_2)$ normale au plan (π)



- Le vecteur $\vec{\Omega}_t$ exprime une rotation instantanée autour d'un **axe du plan tangent**; il caractérise **le roulement** de (S₁) / (S₂).
- Le vecteur $\vec{\Omega}_n$ exprime une rotation instantanée autour d'un **axe $\perp$ au plan tangent**; il caractérise **le pivotement** de (S₁)/(S₂).

Roulement et pivotement

Soit $M \in S_1$, la relation de transfert du torseur cinématique donne:

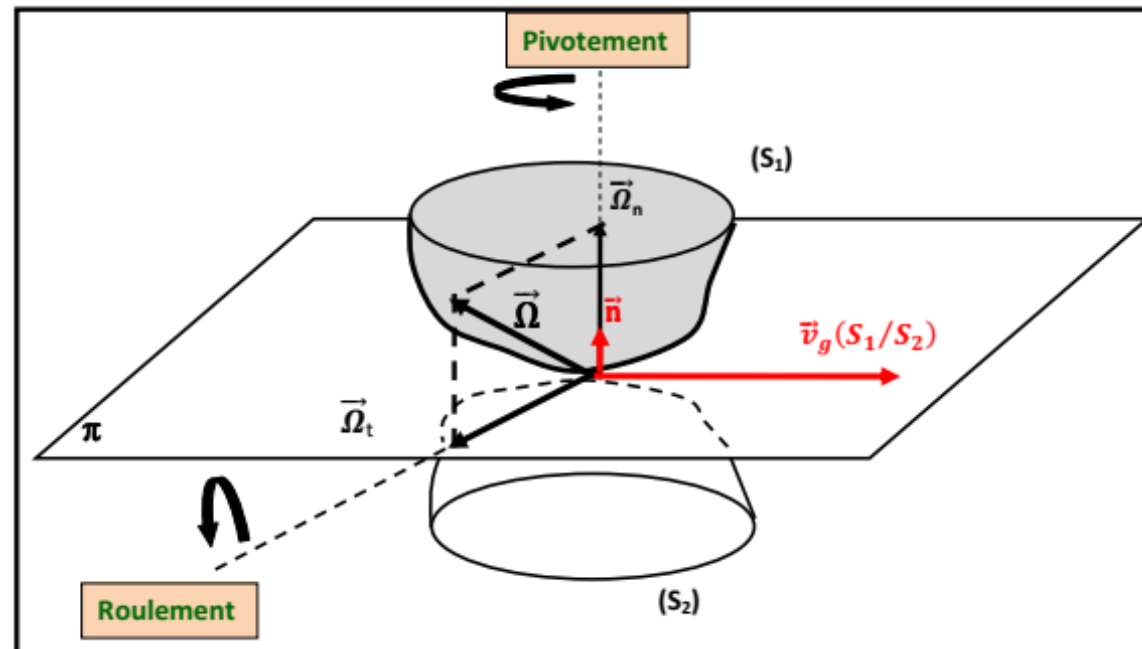
$$M \in (S_1) \quad \vec{v}(M/S_2) = \vec{v}(I \in S_1/S_2) + \vec{\Omega}(S_1/S_2) \wedge \overrightarrow{IM}$$

Ce qui peut s'écrire encore :

$$\vec{v}(M/S_2) = \underbrace{\vec{v}_g}_{\text{vitesse de glissement}} + \underbrace{\vec{\Omega}_n \wedge \overrightarrow{IM}}_{\text{vitesse de pivotement}} + \underbrace{\vec{\Omega}_t \wedge \overrightarrow{IM}}_{\text{vitesse de roulement}}$$

Remarque:

Lorsque la vitesse de **glissement est nulle**, on dit qu'il y a **roulement et pivotement**.



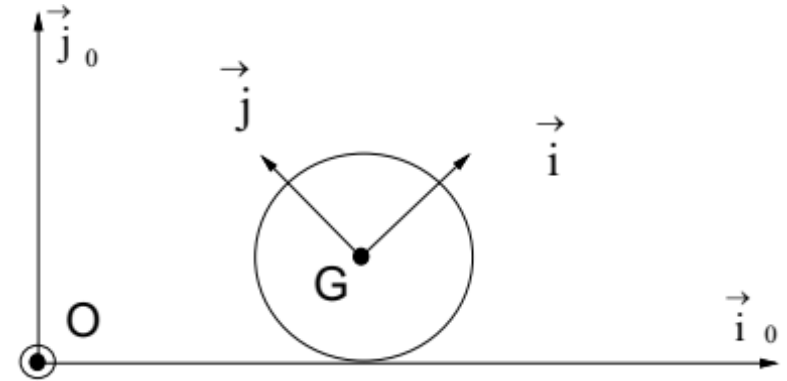
Mouvement plan d'un solide

Définition

On appelle mouvement plan d'un solide (S), un mouvement tel que chaque point de (S) se déplace dans un plan parallèle à un plan fixe (π_0) dans le référentiel considéré R_0 .

Exemple:

- Cas d'un disque vertical évoluant sur un axe.
- Les vecteurs de base $(\vec{i}, \vec{j})$ restent constamment dans le plan x_0Oy_0 .



Considérons deux points M et M' de (S) évoluant dans un même plan (π) parallèle à (π_0).

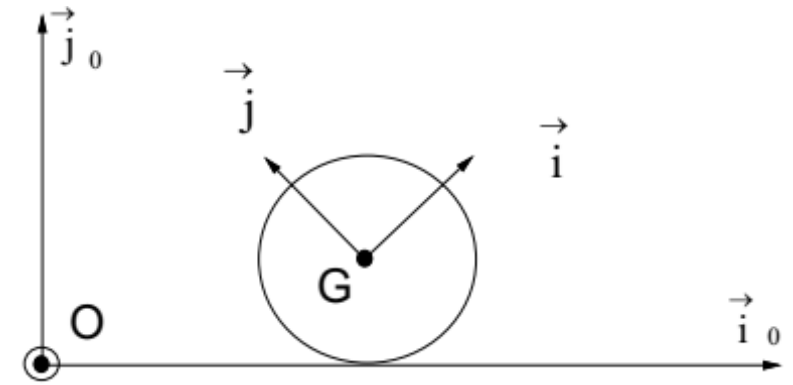
$$\underbrace{\vec{v}(M'/R_0)}_{\in \pi} = \underbrace{\vec{v}(M/R_0)}_{\in \pi} + \underbrace{\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{MM'}}_{\in \pi} \Rightarrow \vec{\Omega}(S/R_0) \perp (\pi)$$

L'invariant scalaire $I = \vec{v}(M/R_0) \cdot \vec{\Omega}(S/R_0) = 0$ et le torseur cinématique est un *glisseur* dans ce cas.

Mouvement plan d'un solide

Définition

$$\underbrace{\vec{v}(M'/R_0)}_{\in \pi} = \underbrace{\vec{v}(M/R_0)}_{\in \pi} + \underbrace{\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{MM'}}_{\in \pi} \Rightarrow \vec{\Omega}(S/R_0) \perp (\pi)$$



L'invariant scalaire $I = \vec{v}(M/R_0) \cdot \vec{\Omega}(S/R_0) = 0$ et le torseur cinématique est un *glisseur* dans ce cas.

$$\vec{v}(M/R_0) = \underbrace{\vec{v}(I/R_0)}_{=\vec{0}} + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{IM}$$

(I point commun à (π) et (Δ)).

$$\vec{v}(M'/R_0) = \underbrace{\vec{v}(I/R_0)}_{=\vec{0}} + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{IM'}$$

Le **mouvement plan** peut s'interpréter comme étant **une rotation (instantanée) pure autour de l'axe** $(\Delta) \perp$ à (π) en I avec I appartenant à l'axe central (Δ) du glisseur (l'axe (Δ) peut changer avec le temps).

Mouvement plan d'un solide

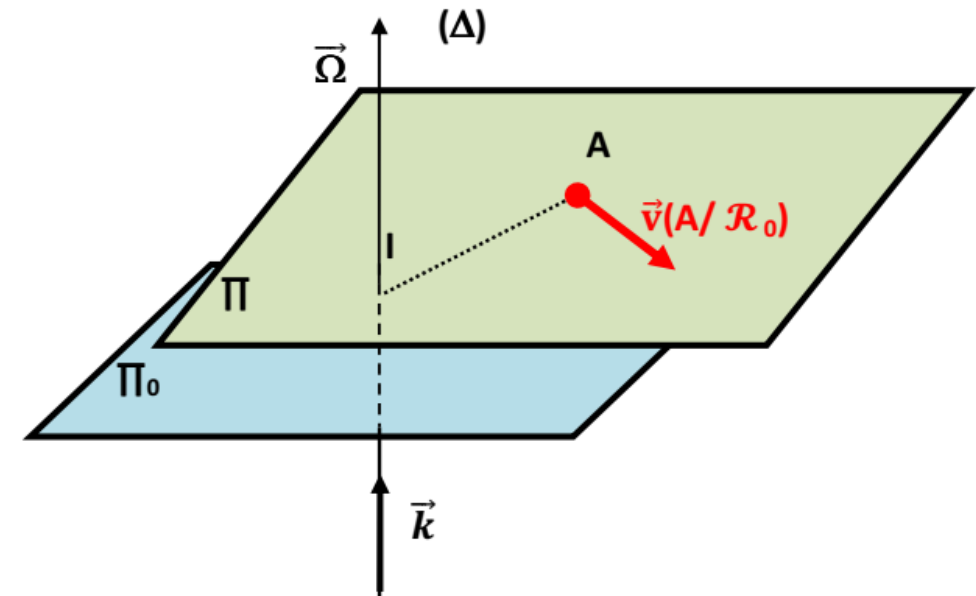
Définition

Si chaque point de (S) se déplace dans un plan (π) de ($\mathcal{R}$) parallèle au plan de référence (π_0), alors on dit que le mouvement de (S) par rapport à (S_0) est **un mouvement plan sur plan**. Dans ce cas :

- Les vecteurs vitesse de tous les points de (S) restent dans des plans (π) parallèles à (π_0).

Soit $A \in (S)$ et évoluant dans (Π). Le mouvement est plan sur plan alors

$$\vec{v}(A/\mathcal{R}_0) \cdot \vec{k} = 0 \quad \text{car } \vec{v}(A/\mathcal{R}_0) \in (\Pi)$$



Mouvement plan d'un solide

Définition

Soit $A \in (S)$ et évoluant dans (Π) . Le mouvement est plan sur plan alors :

$$\vec{v}(A/\mathcal{R}_0) \cdot \vec{k} = 0 \quad \text{car } \vec{v}(A/\mathcal{R}_0) \in (\Pi)$$

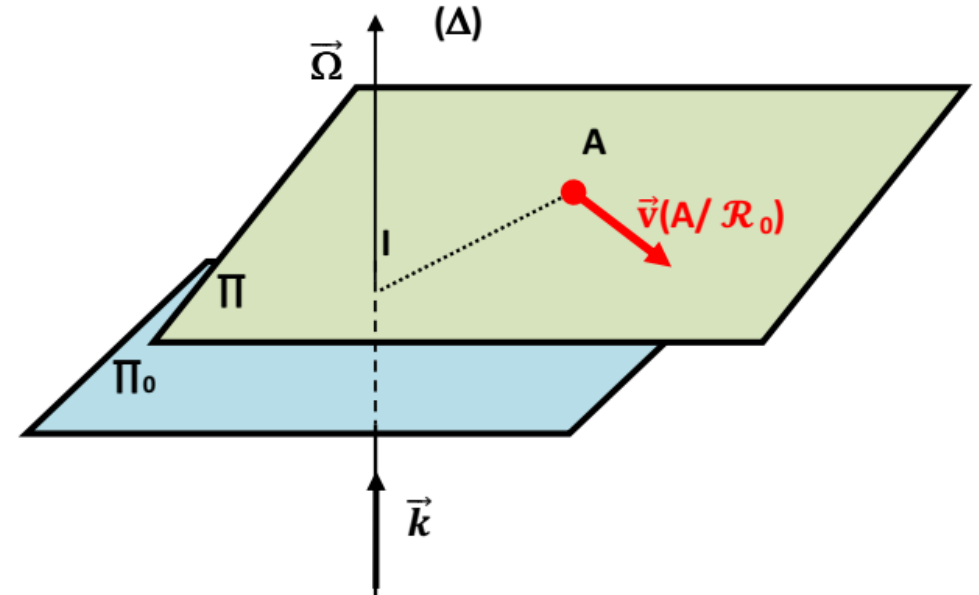
Le vecteur rotation instantané du solide (S) par rapport à $(\mathcal{R}_0)$ est perpendiculaire au plan du mouvement π :

$$\vec{\Omega}(S/\mathcal{R}_0) \wedge \vec{k} = \vec{0}$$

$$\vec{\Omega}(S/\mathcal{R}_0) = \omega \vec{k}$$

Pour A et $B \in (S)$ et évoluant dans (Π) on a :

$$\underbrace{[\vec{v}(B/\mathcal{R}_0) - \vec{v}(A/\mathcal{R}_0)]}_{\in \Pi} = \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}_0) \wedge \underbrace{\overrightarrow{AB}}_{\in \Pi} \Rightarrow \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}_0) \wedge \overrightarrow{AB} \in \Pi \Rightarrow \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}_0) \perp \Pi$$



Mouvement plan d'un solide

2- Centre instantané de rotation (C.I.R.)

L'axe instantané de rotation est l'axe autour duquel tourne un solide à un instant donné par rapport à un référentiel. Si l'on peut utiliser la simplification des problèmes plans, on parle alors du *centre instantané de rotation (CIR)*.

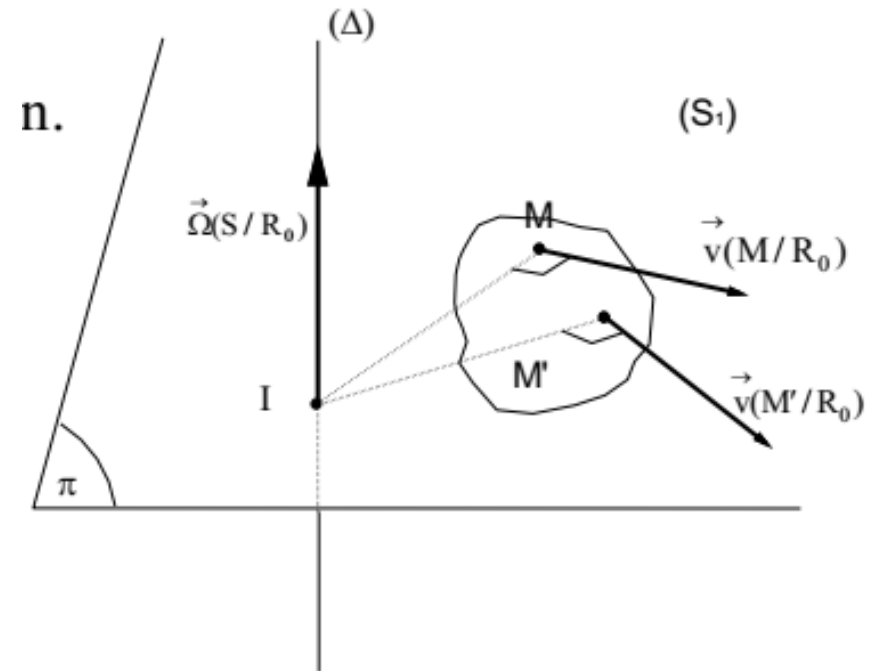
C'est un point *lié à (S)* par nature et admettant une *vitesse nulle* dans R_0 à l'instant considéré.

Le point $I \in (\pi) \cap (\Delta)$ est le centre instantané de rotation.

Preuve

$$\vec{v}(I/S) = \vec{0} \text{ car } I \text{ est lié à } S$$

$$\vec{v}(I/R_0) = \vec{0} \text{ car } I \in (\Delta), \text{ axe fixe dans } R_0$$



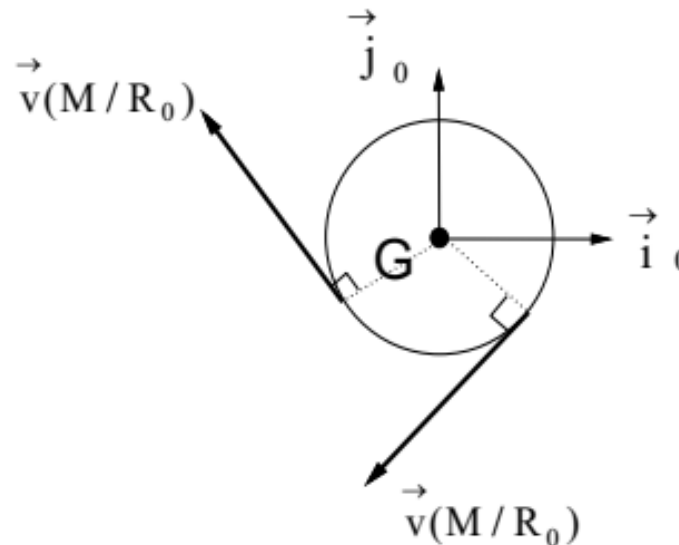
Mouvement plan d'un solide

Centre instantané de rotation (C.I.R.)

Exemple

Cas d'une roue en rotation autour d'un axe fixe $\perp$ au plan de la roue et passant par son centre de masse G .

Le point G est de nature lié à (S) et $\vec{v}(G / R_0) = \vec{0} \Rightarrow G \equiv \text{C.I.R.}$



Mouvement plan d'un solide

Base et roulante

Par définition, *la base* est le lieu des C.I.R. dans R_0 lorsque t varie et *la roulante* est le lieu des C.I.R. dans R (lié à S) lorsque t varie.

1. La trajectoire du CIR dans le plan (π_0) est appelée *base* du mouvement plan sur plan de (π) par rapport à (π_0) .
2. La trajectoire du CIR dans le plan (π) est appelée *roulante* du mouvement plan sur plan de (π) par rapport à (π_0) .

La base et la roulante roulent sans glisser l'une sur l'autre. Les deux courbes sont tangentes au point I (CIR)

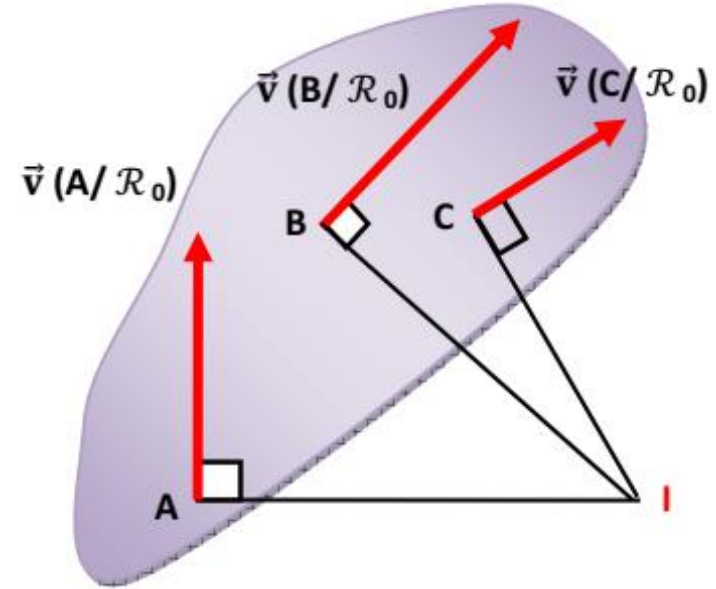
Mouvement plan d'un solide

Recherche géométrique du CIR

Recherche géométrique du CIR Soit I, le centre instantané de rotation.
Soit M un point quelconque lié au plan (Π) du solide (S)

$$\begin{aligned}\vec{v}(M/\mathcal{R}_0) &= \vec{v}(I/\mathcal{R}_0) + \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}_0) \wedge \overrightarrow{IM} \\ &= \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}_0) \wedge \overrightarrow{IM}\end{aligned}$$

Donc $\vec{v}(M/\mathcal{R}_0) \perp \overrightarrow{IM}$



Le CIR se trouve à l'intersection des perpendiculaires aux vecteurs vitesse du solide.

Paramétrage de la position d'un solide

Le mouvement d'un solide (S) dans un référentiel $\mathcal{R} (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ peut, en général, être décomposé en:

- un mouvement de translation suite aux changements de sa position
- un mouvement de rotation suite aux changements de son orientation

Pour étudier le mouvement de (S), on lui lie rigidement un référentiel orthonormé direct arbitraire, $\mathcal{R}_S(O_S, \vec{I}, \vec{J}, \vec{K})$ ayant pour origine un point quelconque, O_S lié à (S) (généralement son centre de gravité).

Le mouvement de (S) dans ($\mathcal{R}$) est alors complètement déterminé par le mouvement de ($\mathcal{R}_S$) dans ($\mathcal{R}$). Par conséquent, il suffit de paramétrer la position de l'origine O_S et l'orientation de la base $(\vec{I}, \vec{J}, \vec{K})$ de ($\mathcal{R}_S$) par rapport à ($\mathcal{R}$).

Paramétrage de la position de l'origine O_S :

comme l'origine O_S est un point matériel, sa position est habituellement paramétrée par :

- les coordonnées cartésiennes : x, y, z
- les coordonnées cylindriques : (ρ, θ, z)
- les coordonnées sphériques : (r, θ, ϕ) .

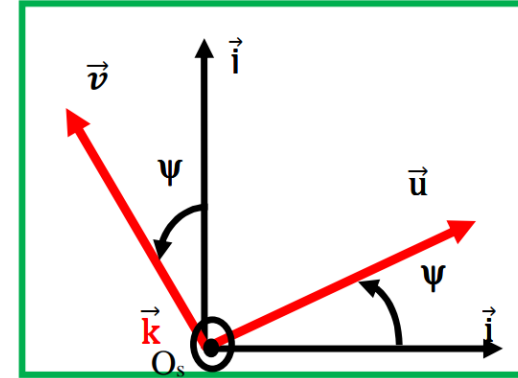
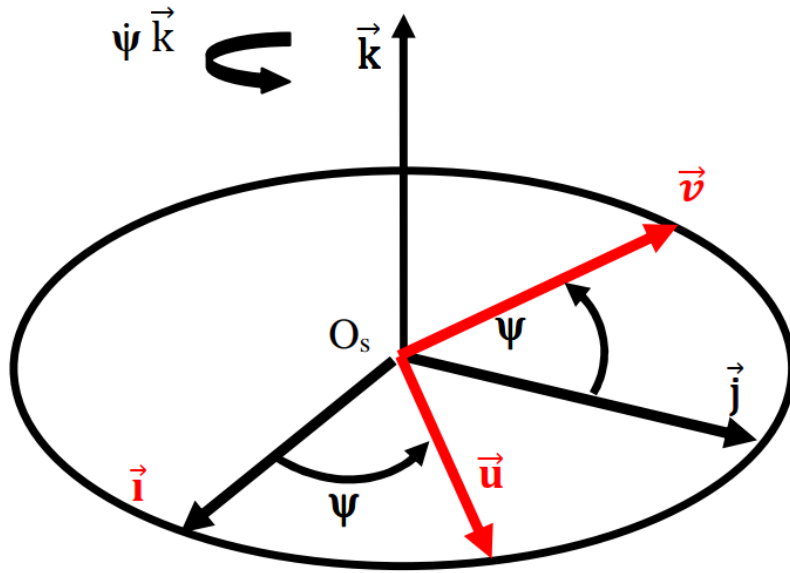
Paramétrage de l'orientation de la base $(\vec{I}, \vec{J}, \vec{K})$:

L'orientation de la base $(\vec{I}, \vec{J}, \vec{K})$ de $(\mathcal{R}_S)$ par rapport à la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de $(\mathcal{R})$ est paramétrée, par les trois angles d'Euler: ψ, θ et ϕ

Le mouvement de rotation (S) peut être décomposé en trois rotations planes successives autour de trois axes de rotation. Fixons l'origine O_S de $(\mathcal{R}_S)$ avec l'origine O de $(\mathcal{R})$ afin d'éliminer la translation.

La première rotation s'effectue autour de l'axe $(O_S \vec{k})$ avec l'angle ψ tel que : $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}) \rightarrow (\vec{u}, \vec{v}, \vec{k})$

$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{k})$ La base s'appelle première base intermédiaire



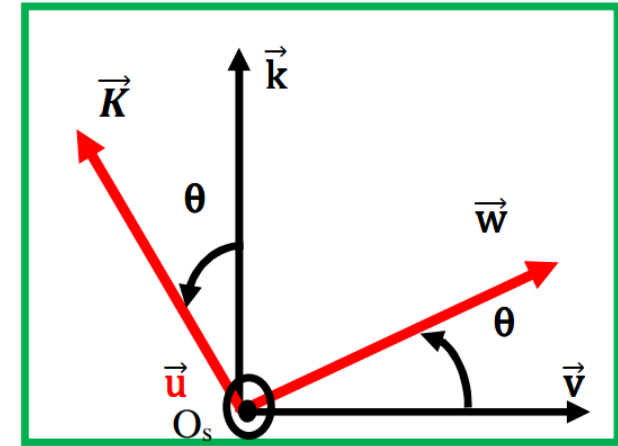
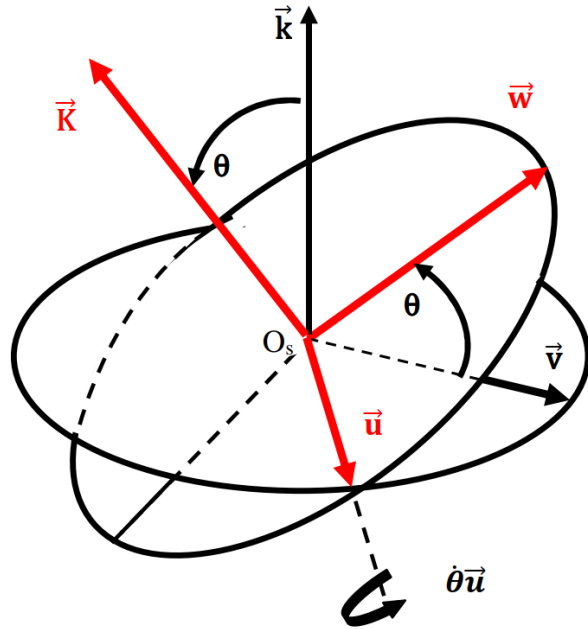
Le vecteur rotation instantané de $\mathcal{R}_1(O_S; \vec{u}, \vec{v}, \vec{k})$ par rapport à $(\mathcal{R})$ autour de l'axe de rotation $(O_S \vec{k})$ avec la vitesse angulaire $\dot{\psi}$ est :

$$\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1/\mathcal{R}) = \dot{\psi} \vec{k}$$

La deuxième rotation s'effectue autour de l'axe $(O_S \vec{u})$ avec l'angle θ :

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{k}) \rightarrow (\vec{u}, \vec{w}, \vec{k})$$

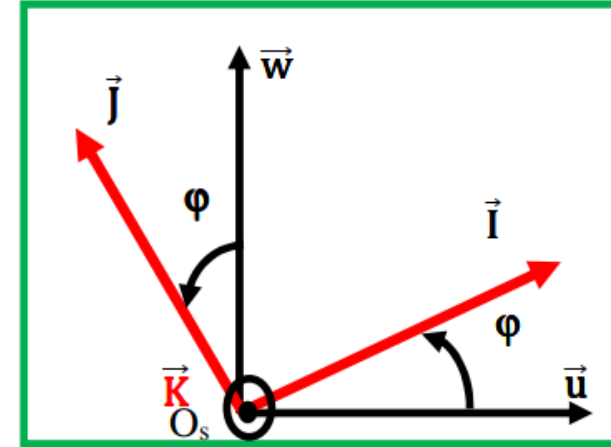
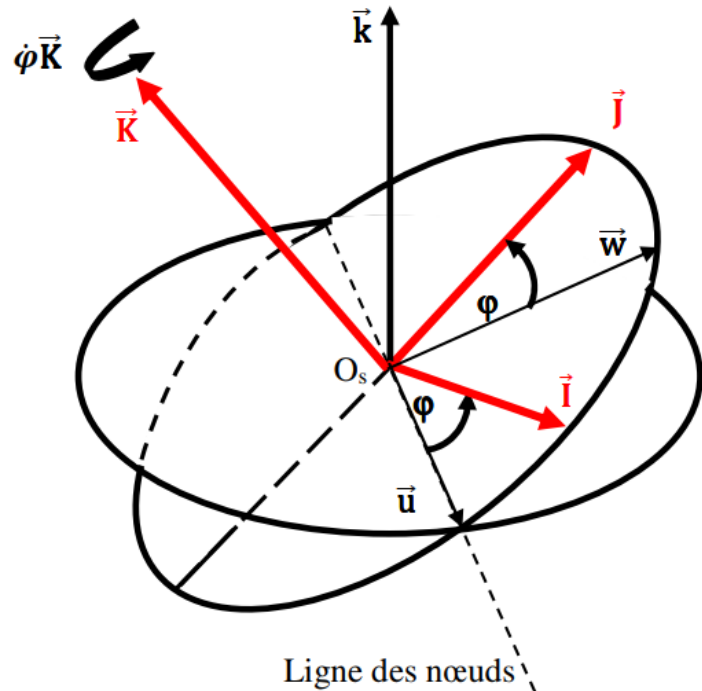
La base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{k})$ s'appelle deuxième base intermédiaire



Le vecteur rotation instantané de $\mathcal{R}_2(O_S; \vec{u}, \vec{w}, \vec{k})$ par rapport à $\mathcal{R}_1(O_S; \vec{u}, \vec{v}, \vec{k})$ autour de l'axe de rotation $(O_S \vec{u})$ avec la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ est :

$$\vec{\Omega}^{(R_2/R_1)} = \dot{\theta} \vec{u}$$

La troisième rotation s'effectue autour de l'axe $(O_s \vec{K})$ avec l'angle ϕ tel que $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{k}) \rightarrow (\vec{I}, \vec{J}, \vec{K})$



Le vecteur rotation instantané de $\mathcal{R}_s(O_s, \vec{I}, \vec{J}, \vec{K})$ par rapport à $\mathcal{R}_2(OS; \vec{u}, \vec{w}, \vec{k})$ autour de l'axe de rotation $(O_s \vec{K})$ avec la vitesse angulaire $\dot{\phi}$ est :

$$\vec{\Omega}(\mathcal{R}_s/\mathcal{R}_2) = \dot{\phi} \vec{K}$$

La droite $D(O_s, \vec{u})$ s'appelle axe nodal ou ligne des nœuds

L'appellation des angles d'Euler est d'origine astronomique :

- ψ : s'appelle angle de précession qui est le mouvement de rotation lent autour de la verticale.
- θ : s'appelle angle de nutation qui est le mouvement d'oscillation de l'axe de rotation propre du solide.
- ϕ : s'appelle angle de rotation propre qui est le mouvement de rotation autour de l'axe du solide.

Chapitre 3 :Masse et centre masse

Masse

1. Définition

En mécanique classique, la masse d'un système matériel (S) est une grandeur physique qui est:

- strictement positive : $m(S) > 0$
- additive (extensive)
- invariante : même valeur dans tous les référentiels
- conservée pour un système fermé (solide par exemple) : $\frac{dm}{dt} = 0$

2. Système discret

Si le système (S) est constitué d'un ensemble de N points matériels de masse m_i ($i = 1, \dots, N$), alors d'après la propriété d'additivité, la masse totale m du système est :

$$m = \sum^N m_i$$

3. Système continu

Si le système (S) est continu (par exemple un solide), alors la masse totale du système est :

$$m = \int_{(S)} dm$$

Où dm est la masse élémentaire d'un élément de matière de (S)

Masse

Distribution Volumique de masse volumique ρ

$$m = \iiint_V \rho \, dv$$

Si le système est homogène : $\rho = \text{Cte}$: $m = \rho V$

Distribution Surfactive de masse surfacique σ :

$$m = \iint_s \sigma \, ds$$

Si le système est homogène : $\sigma = \text{Cte}$. $m = \sigma s$

Distribution Linéique de masse linéique λ :

$$m = \int_L \lambda \, dL$$

Si le système est homogène : $\lambda = \text{Cste}$ $m = \lambda L$

Centre d'inertie

On l'appelle également centre de masse ou centre de gravité et on le note G en général.

Définition

Système discret

Le centre d'inertie (ou centre de masse) d'un système matériel (S), constitué d'un ensemble de N points matériels M_i , de masse m_i ($i = 1, \dots, N$), est le point géométrique G tel que :

$$\sum_{i=1}^N m_i \overrightarrow{GM_i} = \vec{0}$$

Il s'agit du barycentre des points matériels M_i pondérés par leur masse m_i . Si A est un point quelconque de l'espace, alors :

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^N m_i \overrightarrow{AM_i}$$

Centre d'inertie

On l'appelle également centre de masse ou centre de gravité et on le note G en général.

Définition

Systeme Continu

Dans ce cas, on a :

$$\int_{(S)} \overrightarrow{GM} \, dm = \vec{0}$$

Si A est un point quelconque de l'espace, alors :

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{m} \int_{(S)} \overrightarrow{AM} \, dm$$

Centre d'inertie

Méthodes de détermination du centre d'inertie

Calcul direct

Soit $\mathcal{R}(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère orthonormé direct. Soit G le centre d'inertie d'un système matériel (S).

$$\overrightarrow{OG} = x_G \vec{i} + y_G \vec{j} + z_G \vec{k}$$

Système discret

Considérons le cas d'un système matériel (S) constitué de N points matériels M_i ($i = 1, \dots, N$), respectivement, de masse m_i et de vecteur position, $\overrightarrow{OM_i}$ dans ($\mathcal{R}$) tel que:

$$\overrightarrow{OM_i} = x_i \vec{i} + y_i \vec{j} + z_i \vec{k}$$

Les coordonnées du centre d'inertie, G sont données par :

$$x_G = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^N m_i x_i \quad y_G = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^N m_i y_i \quad z_G = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^N m_i z_i$$

Centre d'inertie

Méthodes de détermination du centre d'inertie

Calcul direct

Soit $\mathcal{R}(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère orthonormé direct. Soit G le centre d'inertie d'un système matériel (S).

$$\overrightarrow{OG} = x_G \vec{i} + y_G \vec{j} + z_G \vec{k}$$

Système continu

Soit M un point matériel quelconque du système matériel (S), de vecteur position, $\overrightarrow{OM}$, dans ($\mathcal{R}$) tel que:

$$\overrightarrow{OM} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$$

Les coordonnées du centre d'inertie, G, sont données par :

$$x_G = \frac{1}{m} \iiint_V \rho x \, dv \quad y_G = \frac{1}{m} \iiint_V \rho y \, dv \quad z_G = \frac{1}{m} \iiint_V \rho z \, dv$$

Les cas bidimensionnel et unidimensionnel peuvent s'en déduire de manière similaire.

Centre d'inertie

Méthodes de détermination du centre d'inertie

Calcul direct

Exemple : Demi-disque homogène de rayon R

Le demi-disque est dans le plan (xOy) :

$$z = 0 \text{ donc } z_G = 0$$

Coordonnées polaires (r, θ):

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta$$

Surface élémentaire : $ds = r dr d\theta$

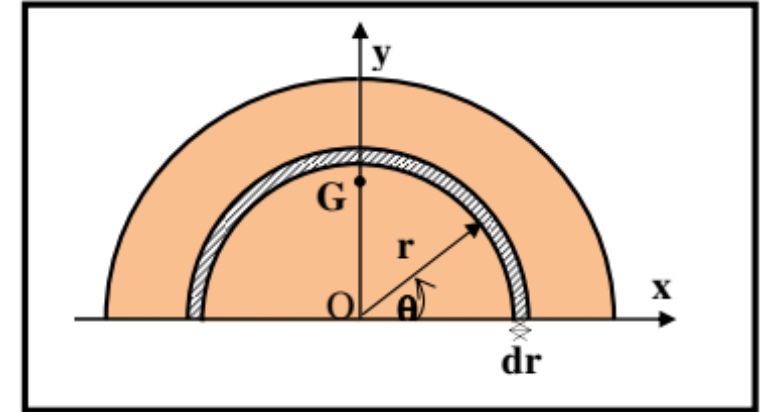
La surface du demi-disque de rayon R est :

$$S = \int_0^R \int_0^\pi r dr d\theta = \frac{\pi R^2}{2}$$

Masse élémentaire : $dm = \sigma ds = \sigma r dr d\theta$

Système homogène : $\sigma = \text{Cte}$ donc $m = \sigma S$ et $\sigma = \frac{2m}{\pi R^2}$

Coordonnées du centre d'inertie, G :



Centre d'inertie

Méthodes de détermination du centre d'inertie

Calcul direct

Exemple : Demi-disque homogène de rayon R

Le demi-disque est dans le plan (xOy) :

$$z = 0 \text{ donc } z_G = 0$$

Coordonnées polaires (r, θ) :

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta$$

Surface élémentaire : $ds = r dr d\theta$

La surface du demi-disque de rayon R est :

$$S = \int_0^R \int_0^\pi r dr d\theta = \frac{\pi R^2}{2}$$

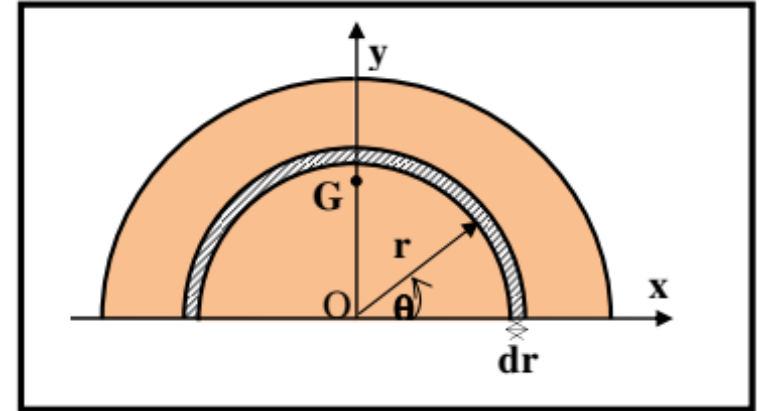
Masse élémentaire : $dm = \sigma ds = \sigma r dr d\theta$

Coordonnées du centre d'inertie, G :

$$y_G = \frac{1}{m} \iint_S y dm = \frac{\sigma}{m} \iint_S y ds = \frac{1}{S} \iint_S y ds = \left(\frac{2}{\pi R^2} \right) \int_0^R \int_0^\pi r^2 \sin \theta dr d\theta = \frac{2}{\pi R^2} \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^R [-\cos \theta]_0^\pi = \frac{4R}{3\pi}$$

$$x_G = \frac{1}{m} \iint_S x dm = \frac{1}{S} \iint_S x ds = \left(\frac{2}{\pi R^2} \right) \int_0^R \int_0^\pi r^2 \cos \theta dr d\theta = \frac{2}{\pi R^2} \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^R [\sin \theta]_0^\pi = 0$$

Donc le centre de masse G a pour coordonnées dans $(\mathcal{R})$: $G\left(0, \frac{4R}{3\pi}, 0\right)$



Centre d'inertie

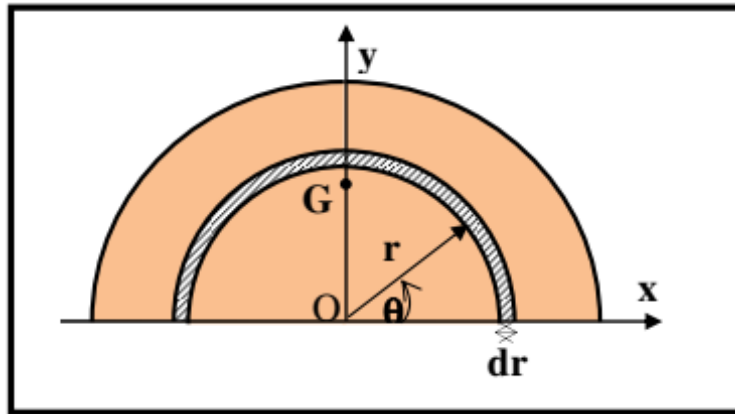
Méthodes de détermination du centre d'inertie

Utilisation de la symétrie

Le centre d'inertie, G d'un système (S) est un point invariant des opérations de symétrie et par conséquent, il appartient aux éléments de symétrie de (S).

- **Symétrie par rotation** : G appartient à l'axe de rotation
- **Symétrie plane (miroir)** : G appartient au plan de symétrie.

Exemple : Demi-disque homogène de rayon R



Le plan (yOz) est un plan de symétrie (miroir). Donc le centre d'inertie G appartient au plan (yOz).

Par conséquent : $x_G = 0$

Centre d'inertie

Méthodes de détermination du centre d'inertie

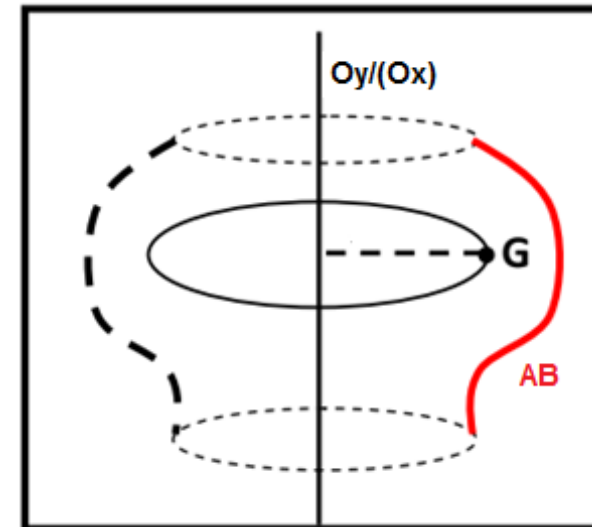
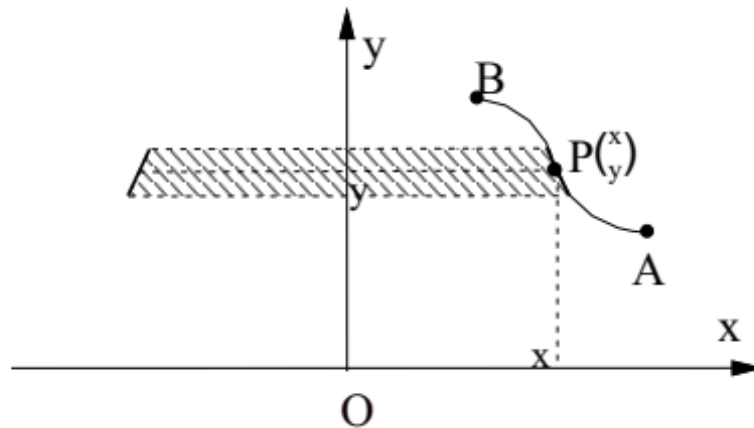
Utilisation des théorèmes de Guldin

Premier théorème de Guldin

AB est une courbe homogène située dans le plan xOy.

Une rotation de AB autour de Oy/(Ox) engendre une surface $S_y/(S_x)$. La rotation autour de Oy du petit élément $d\ell$, construit autour de P, engendre une surface

$$dS_y = 2\pi x d\ell \Rightarrow S_y = \int_{AB} 2\pi x d\ell$$



Centre d'inertie

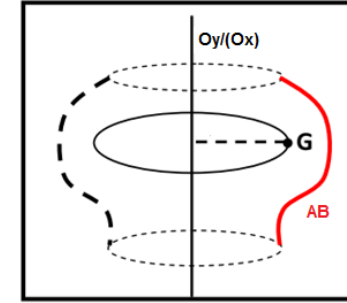
Méthodes de détermination du centre d'inertie

Utilisation des théorèmes de Guldin

Premier théorème de Guldin

La rotation du même élément autour de Ox engendre la surface

$$dS_x = 2\pi y d\ell \Rightarrow S_x = \int_{AB} 2\pi y d\ell$$



Le centre de masse G de (AB) est tel que $m \vec{OG} = \int_{AB} \vec{OP} dm \Rightarrow \lambda L \vec{OG} = \int_{AB} \lambda \vec{OP} d\ell$.

Par projection dans le plan xOy:

$$x_G = \frac{1}{L} \int_{AB} x d\ell = \frac{S_y}{2\pi L}$$

$$\text{et } y_G = \frac{1}{L} \int_{AB} y d\ell = \frac{S_x}{2\pi L}$$

Centre d'inertie

Méthodes de détermination du centre d'inertie

Utilisation des théorèmes de Guldin

Premier théorème de Guldin

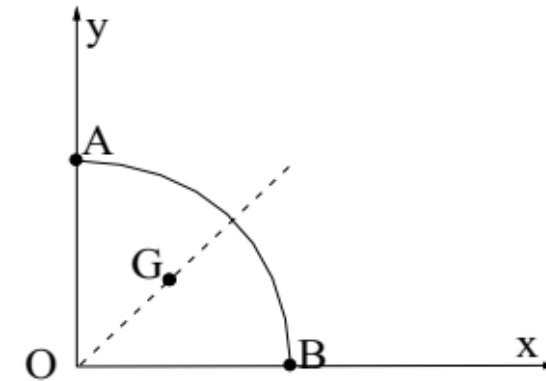
Exemple d'application

Détermination du centre de masse G d'un quart de cercle de rayon R.

$$S_y = 2\pi R^2, S_x = 2\pi R^2 \text{ (surface d'une demi-sphère)}$$

$$(AB) = L = \frac{2\pi R}{4} = \frac{\pi R}{2}$$

$$\text{d'où } x_G = \frac{S_y}{2\pi L} = \frac{2R}{\pi} \text{ et } y_G = \frac{S_x}{2\pi L} = \frac{2R}{\pi}$$



Centre d'inertie

Méthodes de détermination du centre d'inertie

Utilisation des théorèmes de Guldin

Second théorème de Guldin

Soit (S) **une surface plane** située dans le plan xOy.
Une rotation de l'élément dS autour de Oy engendre le volume élémentaire:

$$dV_y = 2\pi x dS \Rightarrow V_y = \int_S dV_y = 2\pi \int_S x dS$$

De même, une rotation de dS autour de Ox engendre le volume élémentaire

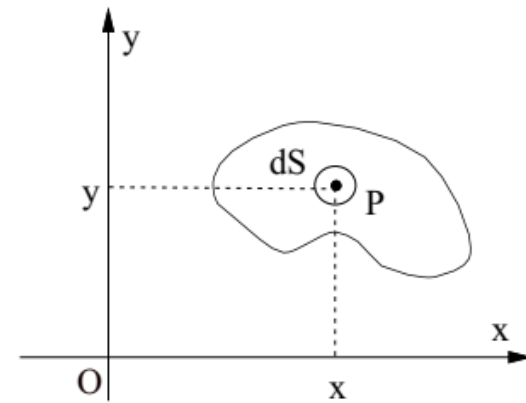
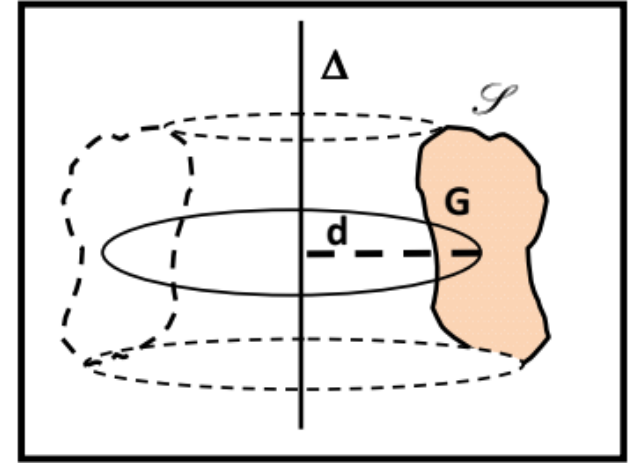
$$dV_x = 2\pi y dS \Rightarrow V_x = \int_S dV_x = 2\pi \int_S y dS$$

$$\text{Comme } m\vec{OG} = \int \vec{OP} dm \Rightarrow \vec{OG} = \frac{1}{S} \int \vec{OP} dS$$

Par projection on aura :

$$x_G = \frac{1}{S} \int_S x dS = \frac{V_y}{2\pi S}$$

$$y_G = \frac{1}{S} \int_S y dS = \frac{V_x}{2\pi S}$$



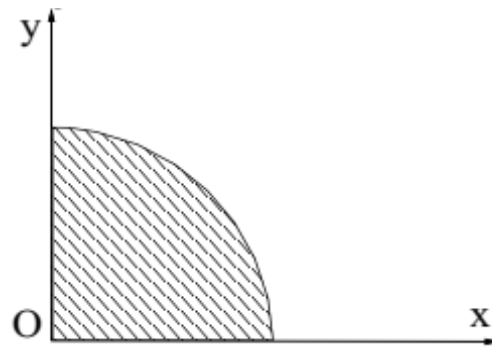
Centre d'inertie

Méthodes de détermination du centre d'inertie

Utilisation des théorèmes de Guldin

Second théorème de Guldin

Exemple: Détermination du centre de masse d'un quart de disque homogène de rayon R



$$x_G = \frac{V_y}{2\pi S} = \frac{\frac{2}{3}\pi R^3}{2\pi \frac{\pi R^2}{4}} = \frac{4R}{3\pi} \quad \text{et} \quad y_G = \frac{V_x}{2\pi S} = \frac{\frac{2}{3}\pi R^3}{2\pi \frac{\pi R^2}{4}} = \frac{4R}{3\pi}$$

Chapitre 4: Opérateur d'inertie d'un solide

Le référentiel barycentrique

Soit (S) un système matériel de centre d'inertie, G, en mouvement dans un référentiel $\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Définition

Le référentiel barycentrique, $\mathcal{R}_G(G, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ du système (S) est le référentiel d'origine G, en translation par rapport au référentiel ($\mathcal{R}$) :

$$\vec{\Omega}(\mathcal{R}_G/\mathcal{R}) = \vec{0}$$

Vecteurs vitesse et accélération

Vecteur vitesse et accélération de G dans $(\mathcal{R})$

Le vecteur- vitesse du centre d'inertie, G par rapport à $\mathcal{R}$ est :

$$\vec{v}(G/R) = \frac{1}{m} \int_{M \in (S)} \vec{v}(M/R) dm$$

Le vecteur- accélération du centre d'inertie, G par rapport à $\mathcal{R}$ est :

$$\vec{\gamma}(G/R) = \frac{1}{m} \int_{M \in (S)} \vec{\gamma}(M/R) dm$$

Vecteurs vitesse et accélération dans $\mathcal{R}_G$

Le centre d'inertie G est fixe dans $\mathcal{R}_G$:

$$\vec{v}(G/\mathcal{R}_G) = \vec{0}$$

$$\vec{\gamma}(G/\mathcal{R}_G) = \vec{0}$$

Ou encore:

$$\int_{\mathbf{M} \in (S)} \vec{v}(\mathbf{M}/\mathcal{R}_G) d\mathbf{m} = \vec{0}$$

$$\int_{\mathbf{M} \in (S)} \vec{\gamma}(\mathbf{M}/\mathcal{R}_G) d\mathbf{m} = \vec{0}$$

le centre d'inertie de (S) , donc exprimé par :

$$\int_{\mathbf{M} \in (S)} \overrightarrow{GM} d\mathbf{m} = \vec{0}$$

Composition des mouvements

Composition des vecteurs rotation instantanée

On a :
$$\vec{\Omega}(S/\mathcal{R}) = \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}_G) + \vec{\Omega}(\mathcal{R}_G/\mathcal{R})$$

$\vec{\Omega}(\mathcal{R}_G/\mathcal{R}) = \vec{0}$ car $\mathcal{R}_G$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}$
$$\vec{\Omega}(S/\mathcal{R}) = \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}_G)$$

Composition des vecteurs vitesse et accélération

$\mathcal{R}_G$ est choisi comme référentiel relatif par rapport à $\mathcal{R}$. $M \in (S)$:

$$\vec{v}(M/\mathcal{R}) = \vec{v}(M/\mathcal{R}_G) + \vec{v}(G/\mathcal{R})$$

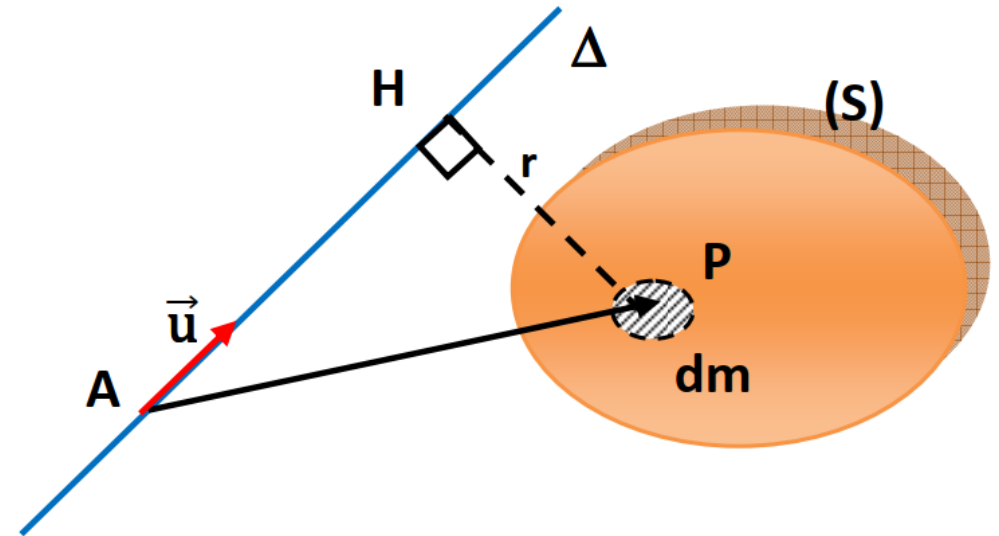
$$\vec{\gamma}(M/\mathcal{R}) = \vec{\gamma}(M/\mathcal{R}_G) + \vec{\gamma}(G/\mathcal{R})$$

Moments d'inertie, opérateur d'inertie et matrice d'inertie d'un solide

Moment d'inertie par rapport à un axe

Le moment d'inertie d'un solide (S) par rapport à un axe (Δ) est le scalaire positif défini par:

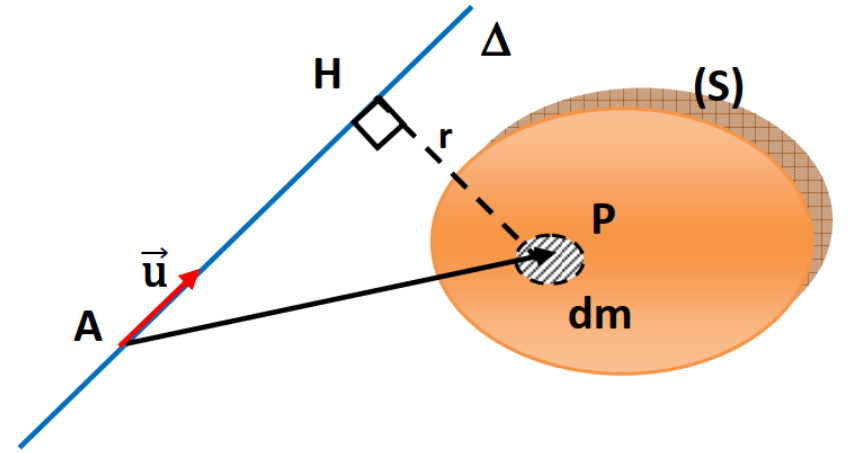
$$I_{\Delta}(S) = \int_{P \in (S)} r^2 \, dm$$



Où $r = PH = d(P, \Delta)$ est la distance du point P du solide (S) à l'axe (Δ). H étant la projection orthogonale du point P sur l'axe (Δ).

Opérateur d'inertie

En utilisant le triangle AHP rectangle en H, la distance r du point P du solide (S) à l'axe $\Delta(A, \vec{u})$ passant par le point A et de vecteur directeur unitaire $\vec{u}$ est :



$$r = AP |\sin(\vec{u}, \overrightarrow{AP})| = |\vec{u} \wedge \overrightarrow{AP}|$$

$$r^2 = (\vec{u} \wedge \overrightarrow{AP}) \cdot (\vec{u} \wedge \overrightarrow{AP}) = \vec{u} \cdot [\overrightarrow{AP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{AP})]$$

$$I_{\Delta}(S) = \int_{P \in (S)} r^2 dm = \vec{u} \cdot \int_{P \in (S)} [\overrightarrow{AP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{AP})] dm = \vec{u} \cdot \vec{J}_A(S, \vec{u})$$

Cette expression fait apparaître un opérateur linéaire qu'on appelle opérateur d'inertie du solide (S) au point A :

$$\vec{J}_A(S, \vec{u}) = \int_{P \in (S)} [\overrightarrow{AP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{AP})] dm$$

Comme : $\overrightarrow{AP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{AP}) = (\overrightarrow{AP}^2) \vec{u} - (\overrightarrow{AP} \cdot \vec{u}) \overrightarrow{AP}$

Alors : $\overrightarrow{J}_A(S, \vec{u}) = \vec{u} \left[\int_{P \in (S)} \overrightarrow{AP}^2 dm \right] - \int_{P \in (S)} (\overrightarrow{AP} \cdot \vec{u}) \overrightarrow{AP} dm$

Matrice d'inertie

L'opérateur d'inertie $\overrightarrow{J}_A$ est symétrique et linéaire.

Donc on peut lui associer une matrice symétrique $II_A(S)$, appelée matrice d'inertie ou tenseur d'inertie du solide (S) au point A.

$$\overrightarrow{J}_A(S, \vec{u}) = II_A(S) \cdot \vec{u}$$

Le moment d'inertie par rapport à un axe $\Delta(A, \vec{u})$ est donc :

$$I_{\Delta}(S) = \vec{u} \cdot \overrightarrow{J}_A(S, \vec{u}) = {}^t \vec{u} \cdot II_A(S) \cdot \vec{u}$$

${}^t \vec{u}$ est le transposé du vecteur unitaire $\vec{u}$

Eléments de la matrice d'inertie $II_o(S)$

Soit (S) un solide en mouvement dans un référentiel $\mathcal{R} (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormé direct.

La matrice d'inertie de (S) au point O dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ peut s'écrire comme:

$$II_o(S) = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{xy} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{xz} & I_{yz} & I_{zz} \end{bmatrix}_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$$

Les éléments diagonaux : I_{xx} , I_{yy} **et** I_{zz} s'appellent les moments d'inertie

Les éléments non-diagonaux : I_{xy} , I_{xz} **et** I_{yz} s'appellent les produits d'inertie

$$I_{xx} = {}^t\vec{i} \cdot II_o(S) \cdot \vec{i},$$

$$I_{yy} = {}^t\vec{j} \cdot II_o(S) \cdot \vec{j},$$

$$I_{xy} = {}^t\vec{i} \cdot II_o(S) \cdot \vec{j}$$

Etc...

Moments d'inertie : I_{xx}, I_{yy}, I_{zz}

$$I_{xx} = \vec{i} \cdot I_O(S) \cdot \vec{i} = \vec{i} \cdot \vec{J}_O(S, \vec{i})$$

$$\vec{J}_O(S, \vec{i}) = \vec{i} \int_{P \in (S)} \overrightarrow{OP}^2 dm - \int_{P \in (S)} (\overrightarrow{OP} \cdot \vec{i}) \overrightarrow{OP} dm$$

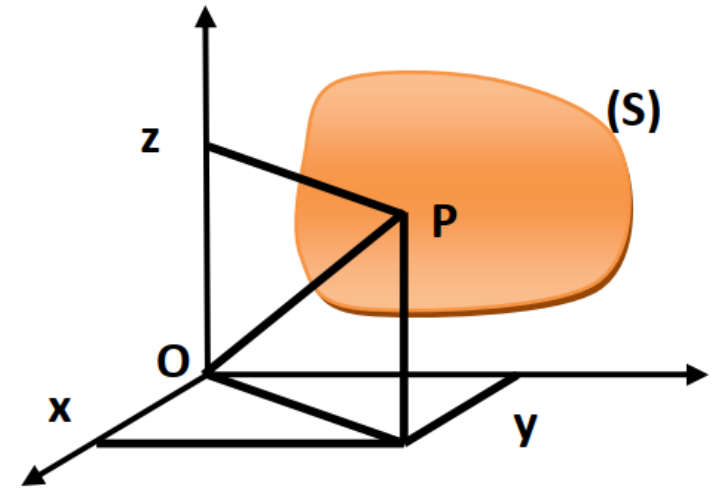
$$I_{xx} = \vec{i} \cdot \vec{J}_O(S, \vec{i})$$

$$= \int_{P \in (S)} \overrightarrow{OP}^2 dm - \int_{P \in (S)} (\overrightarrow{OP} \cdot \vec{i})^2 dm$$

$$\overrightarrow{OP} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$I_{xx} = \int_{P \in (S)} (x^2 + y^2 + z^2) dm - \int_{P \in (S)} x^2 dm = \int_{P \in (S)} (y^2 + z^2) dm$$

$(y^2 + z^2)$ est le carré de la distance du point P à l'axe (Ox)



Produits d'inertie : I_{xy}, I_{xz}, I_{yz}

Calculons par exemple I_{xy} :

$$I_{xy} = \vec{i} \cdot I I_O(S) \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{J}_O(S, \vec{j})$$

$$\vec{J}_O(S, \vec{j}) = \vec{j} \int_{P \in (S)} \overrightarrow{OP}^2 dm - \int_{P \in (S)} (\overrightarrow{OP} \cdot \vec{j}) \overrightarrow{OP} dm$$

$$I_{xy} = \vec{i} \cdot \vec{J}_O(S, \vec{j}) = - \int_{P \in (S)} (\overrightarrow{OP} \cdot \vec{i}) (\overrightarrow{OP} \cdot \vec{j}) dm = - \int_{P \in (S)} xy dm$$

On peut de façon similaire définir les deux autres moments et produits d'inertie.

En résumé :

- Moment d'inertie par rapport à l'axe (Ox) : $A = I_{xx} = \int_{(S)} (y^2 + z^2) dm$
- Moment d'inertie par rapport à l'axe (Oy) : $B = I_{yy} = \int_{(S)} (x^2 + z^2) dm$
- Moment d'inertie par rapport à l'axe (Oz) : $C = I_{zz} = \int_{(S)} (x^2 + y^2) dm$
- Produit d'inertie par rapport aux axes (Ox) et (Oy) : $F = -I_{xy} = \int_{(S)} xy dm$
- Produit d'inertie par rapport aux axes (Ox) et (Oz) : $E = -I_{xz} = \int_{(S)} xz dm$
- Produit d'inertie par rapport aux axes (Oy) et (Oz) : $D = -I_{yz} = \int_{(S)} yz dm$

La matrice d'inertie du solide (S) au point O, relativement à la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, s'écrit :

$$II_O(S) = \begin{bmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{bmatrix}_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$$

Moment d'inertie par rapport à un point

Le moment d'inertie d'un solide (S) par rapport à un point A est défini par:

$$I_A(S) = \int_{P \in (S)} r^2 dm$$

où $r(P) = AP = d(P, A)$ est la distance du point P du solide (S) au point A.

Moment d'inertie du solide (S) par rapport au point O origine du référentiel $\mathcal{R}$

$$I_O = \int_{(S)} (x^2 + y^2 + z^2) dm$$

$r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ est le carré de la distance du point P au point O.

Relations entre les différents moments


$$x^2 + y^2 + z^2 = (x^2) + (y^2) + (z^2)$$

$$I(O,S) = I(yOz, S) + I(xOz, S) + I(xOy, S)$$


$$x^2 + y^2 + z^2 = 1/2[(x^2 + y^2) + (x^2 + z^2) + (y^2 + z^2)]$$

$$I(O,S) = 1/2[I(Oz, S) + I(Oy, S) + I(Ox, S)]$$


$$x^2 + y^2 + z^2 = (x^2 + y^2) + z^2 = (x^2 + z^2) + y^2 = x^2 + (y^2 + z^2)$$

$$I(O,S) = I(Oz, S) + I(xOy, S) = I(Oy, S) + I(xOz, S) = I(yOz, S) + I(Ox, S)]$$

Matrice d'inertie en cas de Symétrie

Si le système (S) possède des éléments de symétrie matérielle (axe de rotation, plan de symétrie), certains éléments de la matrice d'inertie s'annulent.

Exemple 1: (Oz) est un axe de symétrie matérielle

L'image d'un point P (x, y, z) du solide par l'axe de symétrie (Oz) est un point P'(-x, -y, z) du solide.

$$(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, z)$$

Alors :

$$\mathbf{E} = \int_{(S)} xz \, dm = \int_{x \geq 0} xz \, dm + \int_{x \leq 0} xz \, dm = \mathbf{0} \quad \text{car : } \int_{x \geq 0} xz \, dm = - \int_{x \leq 0} xz \, dm$$

De manière similaire, on peut montrer que : $\mathbf{D} = \int_{(S)} yz \, dm = \mathbf{0}$.

Par conséquent : Si (Oz) est un axe de symétrie matérielle alors $E=D=0$

La matrice d'inertie au point O, relativement à la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, s'écrit :

$$II_O(S) = \begin{bmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$$

Exemple 2 : (xOy) est un plan de symétrie matérielle

L'image d'un point P (x, y, z) du solide par le plan de symétrie (xOy) est un point P'(x, y, -z) du solide.

$$(x, y, z) \rightarrow (x, y, -z)$$

Alors :

$$E = \int_{(S)} xz \, dm = \int_{z \geq 0} xz \, dm + \int_{z \leq 0} xz \, dm = 0 \quad \text{car : } \int_{z \geq 0} xz \, dm = - \int_{z \leq 0} xz \, dm$$

De manière similaire, on peut montrer que : D = 0.

Par conséquent : Si (xOy) est un plan de symétrie matérielle alors E=D=0

La matrice d'inertie au point O, relativement à la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, s'écrit :

$$II_O(S) = \begin{bmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$$

Exemple 3 : (Oz) est axe de symétrie de révolution matérielle

Tout plan contenant l'axe (Oz) est un plan de symétrie matérielle.

Donc, d'après l'exemple 2 :

- (xOz) est un plan de symétrie matérielle alors : $D = F = 0$
- (yOz) est un plan de symétrie matérielle alors : $E = F = 0$

De plus : par une rotation d'angle $\pi/2$ autour de l'axe (Oz) :

$$(x, y, z) \rightarrow (y, -x, z) \text{ implique que } A = B$$

La matrice d'inertie au point O, relativement à la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, s'écrit :

$$II_O(S/R) = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix} \text{ } \forall \text{ la base } (-, -, \vec{k})$$

La notation $(-, -, \vec{k})$ signifie que la matrice d'inertie est de cette forme dans toute base orthonormée ayant $\vec{k}$ comme troisième vecteur.

Matrice principale d'inertie

Définitions

La matrice d'inertie est symétrique, donc elle est diagonalisable et ses valeurs propres sont réelles.

Elle possède un système de trois vecteurs propres deux à deux orthogonaux qui forment une base principale d'inertie.

Les repères, $(\mathcal{R}_p)$, associés aux bases principales s'appellent les repères principaux d'inertie dont les axes s'appellent les axes principaux d'inertie.

Dans un repère principal d'inertie $(\mathcal{R}_p)$, d'origine O la matrice d'inertie est diagonale:

$$I I_O(S) = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{(base\ principale)}$$

Les valeurs propres A, B et C de la matrice d'inertie s'appellent **les moments principaux d'inertie** du solide (S) au point O

Propriétés des repères principaux

- a. $F=E=0$ si et seulement si (Ox) est un axe principal d'inertie
 $F=D=0$ si et seulement si (Oy) est un axe principal d'inertie
 $E=D=0$ si et seulement si (Oz) est un axe principal d'inertie
- b. Tout axe de symétrie matérielle est un axe principal d'inertie
- c. Tout axe perpendiculaire à un plan de symétrie matérielle est un axe principal d'inertie
- d. Tout repère qui possède pour éléments de symétrie matérielle du système (S) deux plans de symétrie est un repère principal d'inertie
- e. Tout repère qui possède pour éléments de symétrie matérielle du système (S) deux axes de symétrie est un repère principal d'inertie.

Remarques

1. Si les 3 moments principaux d'inertie sont tous distincts les uns des autres ($A \neq B \neq C$), il existe un seul repère principal d'inertie

2. Symétrie de révolution matérielle ou cylindrique :

Si le système possède la symétrie cylindrique, alors :

- il existe une infinité de repères principaux d'inertie ayant en commun l'axe de symétrie de révolution (par exemple Oz)
- uniquement deux des moments principaux d'inertie sont identiques (par exemple $A = B \neq C$ si Oz est l'axe de symétrie de révolution matérielle)

3. Symétrie sphérique:

Si le système possède la symétrie sphérique, alors :

- tout axe issu du centre de masse est un axe de symétrie et donc un axe principal d'inertie
- tout repère ayant le centre de masse comme origine est un repère principal d'inertie
- les trois moments principaux d'inertie sont identiques ($A = B = C$)

Théorèmes de Huygens (ou théorèmes des axes parallèles)

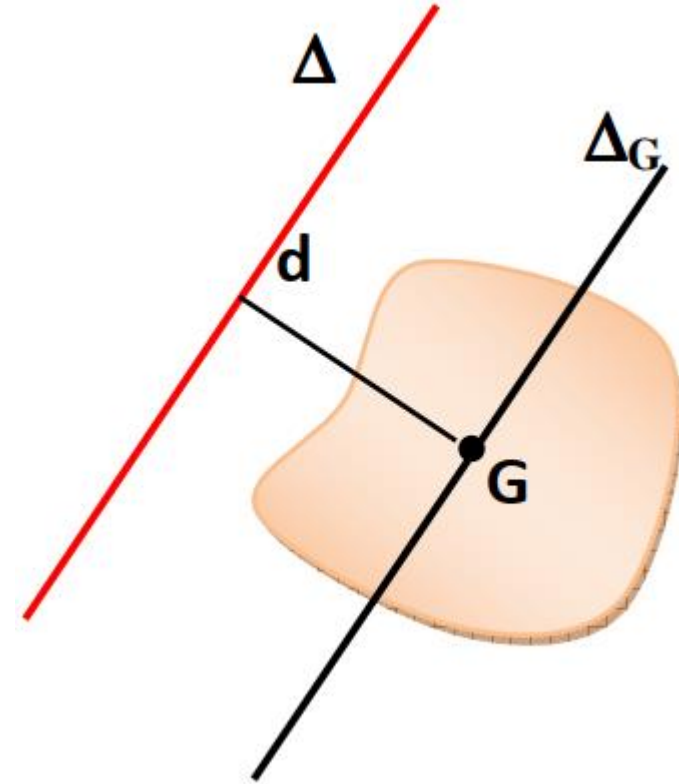
Hypothèses :

- L'axe (Δ_G) est un axe passant par le centre de masse G de (S)
- L'axe (Δ) est parallèle à l'axe (Δ_G)

Le moment d'inertie I_Δ par rapport à un axe (Δ), d'un solide (S) de masse m , est égal à son moment d'inertie I_{Δ_G} par rapport à l'axe (Δ_G), augmenté du produit de la masse, m , de (S) par le carré de la distance, d , des deux axes :

$$I_\Delta = I_{\Delta_G} + md^2$$

Où : $d = d(G, \Delta) \equiv d(\Delta_G, \Delta)$ est la distance entre le point G et l'axe (Δ)



Théorème de Huygens-Steiner (ou de Huygens généralisé)

Dans une même base orthonormée directe : La matrice d'inertie $\mathbf{I}_O(\mathbf{S})$ au point O, d'un solide (S) de masse m, est égale à sa matrice d'inertie $\mathbf{I}_G(\mathbf{S})$ en son centre de masse G, augmentée de la matrice d'inertie $\mathbf{I}_O(\mathbf{G}, m)$ au point O, du centre de masse G, considéré comme point fictif affecté de la masse, m de (S)

$$\mathbf{I}_O(\mathbf{S}) = \mathbf{I}_G(\mathbf{S}) + \mathbf{I}_O(\mathbf{G}, m)$$

De façon explicite:

$$\begin{bmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_G & -F_G & -E_G \\ -F_G & B_G & -D_G \\ -E_G & -D_G & C_G \end{bmatrix} + m \begin{bmatrix} y_G^2 + z_G^2 & -x_G y_G & -x_G z_G \\ -x_G y_G & x_G^2 + z_G^2 & -y_G z_G \\ -x_G z_G & -y_G z_G & x_G^2 + y_G^2 \end{bmatrix}$$

Remarque: Les matrices d'inertie doivent être exprimées dans une même base orthonormée directe

Éléments des matrices d'inertie $\Pi_G(S)$ et $\Pi_o(G,m)$

Soit $\mathcal{R} (O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère orthonormé direct. Soit

$\mathcal{R}_G(G; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ le référentiel barycentrique.

$$\overrightarrow{OP} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$$

$$\overrightarrow{OG} = x_G \vec{i} + y_G \vec{j} + z_G \vec{k}$$

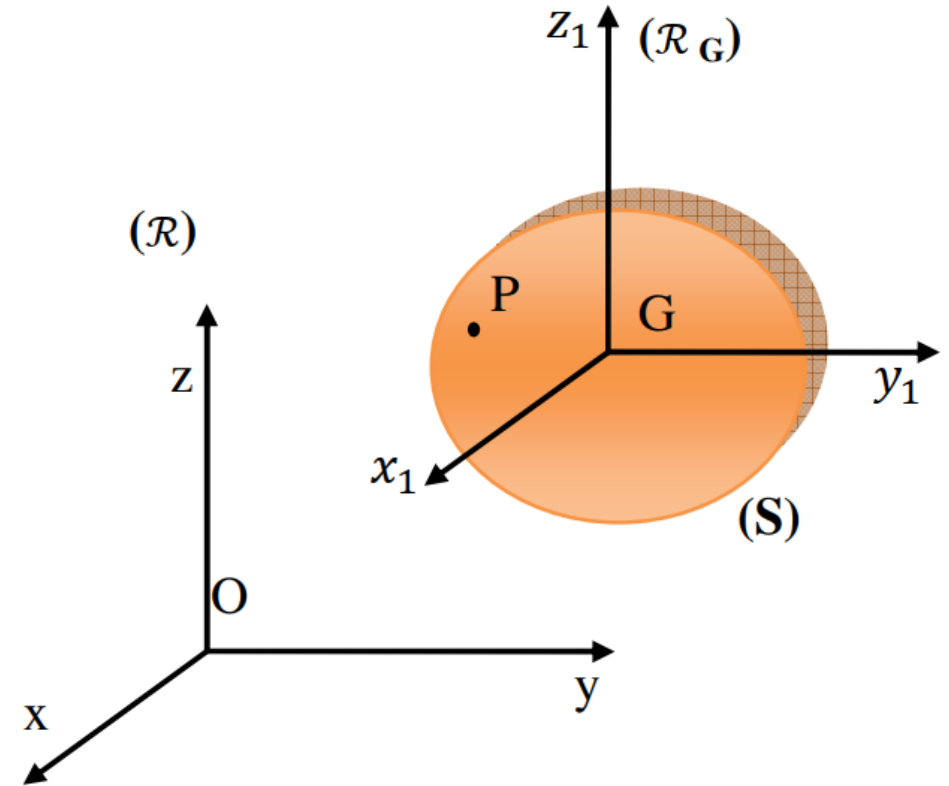
$$\overrightarrow{GP} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}$$

D'après la relation de Chasles : $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GP}$

Ou encore que : $x = x_G + x_1$

$$y = y_G + y_1$$

$$z = z_G + z_1$$



Montrons que

$$A = A_G + m(y_G^2 + z_G^2)$$

$$A = \int_{(S)} (y^2 + z^2) \mathbf{d}m = \int_{(S)} (y_1^2 + z_1^2) \mathbf{d}m + (y_G^2 + z_G^2) \int_{(S)} \mathbf{d}m + 2y_G \int_{(S)} y_1 \mathbf{d}m + 2z_G \int_{(S)} z_1 \mathbf{d}m$$

Comme G est le centre d'inertie de (S) alors :

$$\int_{P \in (S)} \overrightarrow{GP} \mathbf{d}m = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \int_{(S)} x_1 \mathbf{d}m = 0, \quad \int_{(S)} y_1 \mathbf{d}m = 0 \quad \int_{(S)} z_1 \mathbf{d}m = 0$$

Donc, on obtient que :

$$A = A_G + m(y_G^2 + z_G^2)$$

- $A_G = \int_{(S)} (y_1^2 + z_1^2) \mathbf{d}m$ est le moment d'inertie de (S) par rapport à l'axe (Gx_1).
- La quantité $y_G^2 + z_G^2$ est le carré de la distance entre les axes (Ox) et (Gx)

On peut montrer de façon similaire que :

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_G + m(\mathbf{x}_G^2 + \mathbf{z}_G^2)$$

- $\mathbf{B}_G = \int_{(S)} (\mathbf{x}_1^2 + \mathbf{z}_1^2) \mathbf{d}m$ est le moment d'inertie de (S) par rapport à l'axe $(\mathbf{Gy}_1)$.
- La quantité $\mathbf{x}_G^2 + \mathbf{z}_G^2$ est le carré de la distance entre les axes (Oy) et (Gy)

$$\mathbf{C} = \mathbf{C}_G + m(\mathbf{x}_G^2 + \mathbf{y}_G^2)$$

- $\mathbf{C}_G = \int_{(S)} (\mathbf{x}_1^2 + \mathbf{y}_1^2) \mathbf{d}m$ est le moment d'inertie de (S) par rapport à l'axe $(\mathbf{Gz}_1)$.
- La quantité $\mathbf{x}_G^2 + \mathbf{y}_G^2$ est le carré de la distance entre les axes (Oz) et (Gz)

Montrons que $\mathbf{F} = \mathbf{F}_G + m\mathbf{x}_G\mathbf{y}_G$

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= \int_{(S)} \mathbf{y} \mathbf{z} \, d\mathbf{m} = \int_{(S)} (\mathbf{y}_G + \mathbf{y}_1)(\mathbf{x}_G + \mathbf{x}_1) \, d\mathbf{m} \\ &= \int_{(S)} \mathbf{y}_1 \mathbf{x}_1 \, d\mathbf{m} + \mathbf{y}_G \mathbf{x}_G \int_{(S)} d\mathbf{m} + \mathbf{y}_G \int_{(S)} \mathbf{x}_1 \, d\mathbf{m} + \mathbf{x}_G \int_{(S)} \mathbf{y}_1 \, d\mathbf{m}\end{aligned}$$

Donc, on obtient que : $\mathbf{F} = \mathbf{F}_G + m\mathbf{x}_G\mathbf{y}_G$

$\mathbf{F}_G = \int_{(S)} \mathbf{y}_1 \mathbf{x}_1 \, d\mathbf{m}$: est le produit d'inertie de (S) par rapport aux axes $\{(G \mathbf{x}_1) \text{ et } (G \mathbf{y}_1)\}$

On peut montrer de façon similaire que :

$$\mathbf{D} = \mathbf{D}_G + m \mathbf{y}_G \mathbf{z}_G$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_G + m \mathbf{x}_G \mathbf{z}_G$$

$\mathbf{D}_G = \int_{(S)} \mathbf{y}_1 \mathbf{z}_1 \, d\mathbf{m}$: est le produit d'inertie de (S) par rapport aux axes $\{(G \mathbf{y}_1) \text{ et } (G \mathbf{z}_1)\}$

$\mathbf{E}_G = \int_{(S)} \mathbf{x}_1 \mathbf{z}_1 \, d\mathbf{m}$: est le produit d'inertie de (S) par rapport aux axes $\{(G \mathbf{x}_1) \text{ et } (G \mathbf{z}_1)\}$

Chapitre 5: CINETIQUE DU SOLIDE

Introduction

La cinétique est l'étude cinématique d'un système matériel en considérant l'influence de sa masse ou de la répartition de celle-ci sur son mouvement. Soit (S) un solide de centre de masse G en mouvement dans un référentiel ($\mathcal{R}$) d'origine O. Soit ($\mathcal{R}_G$) le repère barycentrique d'origine G.

Cas d'un Point Matériel $M(m)$

Quantité de mouvement (kg.m.S^{-1})

La quantité de mouvement d'un point matériel M de masse m par rapport à $\mathcal{R}$ est:

$$\vec{p}(M/\mathcal{R}) = m\vec{v}(M/\mathcal{R})$$

Moment cinétique en un point A ($\text{kg.m}^2.\text{S}^{-1}$)

Le moment cinétique de M , en un point A par rapport à $\mathcal{R}$ est :

$$\vec{\sigma}_A(M/\mathcal{R}) = \overrightarrow{AM} \wedge \vec{p}(M/\mathcal{R}) = \overrightarrow{AM} \wedge m\vec{v}(M/\mathcal{R})$$

Quantité d'accélération (kg.m.s⁻²)

La quantité d'accélération d'un point matériel M de masse m par rapport à $\mathcal{R}$:

$$\vec{a}(M/\mathcal{R}) = m\vec{\gamma}(M/\mathcal{R})$$

Moment dynamique en un point A (kg.m².s⁻²)

Le moment dynamique de M, en un point A par rapport à $\mathcal{R}$ est :

$$\vec{\delta}_A(M/\mathcal{R}) = \overrightarrow{AM} \wedge \vec{a}(M/\mathcal{R}) = \overrightarrow{AM} \wedge m\vec{\gamma}(M/\mathcal{R})$$

Energie cinétique

L'énergie cinétique d'un point matériel M de masse m et de vitesse $\vec{v}(M/\mathcal{R})$ par rapport à $\mathcal{R}$ est :

$$E_c(M/\mathcal{R}) = \frac{1}{2} m [\vec{v}(M/\mathcal{R})]^2$$

Cas d'un Solide (S)

Quantité de mouvement (kg.m.S⁻¹)

La quantité de mouvement d'un solide (S), de masse m

Par rapport à $\mathcal{R}$:
$$\vec{p}(S/\mathcal{R}) = \int_{\mathbf{M} \in (S)} \vec{v}(M/\mathcal{R}) dm = m\vec{v}(G/\mathcal{R})$$

Par rapport à $(\mathcal{R}_G)$:
$$\vec{p}(S/\mathcal{R}_G) = \vec{0}$$

Moment cinétique en un point A (kg.m².S⁻¹)

Le moment cinétique de (S), en un point A, par rapport à $\mathcal{R}$ est :

$$\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R}) = \int_{\mathbf{M} \in (S)} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{v}(M/\mathcal{R}) dm$$

C'est le moment de la quantité de mouvement.

Moment cinétique au centre de masse G

Le moment cinétique d'un solide (S) au centre de masse G par rapport à ($\mathcal{R}$) est égal à son moment cinétique en son centre de masse G par rapport au référentiel barycentrique ($\mathcal{R}_G$)

$$\vec{\sigma}_G(\mathbf{S}/\mathcal{R}) = \vec{\sigma}_G(\mathbf{S}/\mathcal{R}_G) = \vec{\sigma}^*(\mathbf{S}/\mathcal{R}_G)$$

Remarque : le moment cinétique dans le référentiel barycentrique ($\mathcal{R}_G$) est indépendant du point par rapport auquel il est calculé.

Quantité d'accélération

La quantité d'accélération d'un solide (S) de masse m :

Par rapport à ($\mathcal{R}$)

$$\vec{a}(\mathbf{S}/\mathcal{R}) = \int_{\mathbf{M} \in (\mathbf{S})} \vec{\gamma}(\mathbf{M}/\mathcal{R}) dm = m\vec{\gamma}(\mathbf{G}/\mathcal{R})$$

Par rapport à ($\mathcal{R}_G$):

$$\vec{a}(\mathbf{S}/\mathcal{R}_G) = \vec{0}$$

Moment dynamique en un point A (kg.m².s⁻²)

Le moment dynamique d'un solide (S), en un point A dans un référentiel ($\mathcal{R}$) est :

$$\vec{\delta}_A(\mathcal{S}/\mathcal{R}) = \int_{\mathbf{M} \in (\mathcal{S})} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{\gamma}(\mathcal{M}/\mathcal{R}) dm$$

C'est le moment de la quantité d'accélération

Moment dynamique par rapport au centre de masse G

Le moment dynamique de (S) en son centre de masse G dans un référentiel ($\mathcal{R}$) est égal à son moment dynamique en G dans le référentiel barycentrique ($\mathcal{R}_G$),

$$\vec{\delta}_G(\mathcal{S}/\mathcal{R}) = \vec{\delta}_G(\mathcal{S}/\mathcal{R}_G) = \vec{\delta}^*(\mathcal{S}/\mathcal{R}_G)$$

Moments par rapport à un axe Δ

Soit $\Delta(A, \vec{u})$ un axe de vecteur unitaire $\vec{u}$ et passant par le point A

Le moment cinétique de (S) par rapport à Δ est: $\sigma_{\Delta}(\mathcal{S}/\mathcal{R}) = \vec{u} \cdot \vec{\sigma}_A(\mathcal{S}/\mathcal{R})$

Le moment dynamique de (S) par rapport à Δ est: $\delta_{\Delta}(\mathcal{S}/\mathcal{R}) = \vec{u} \cdot \vec{\delta}_A(\mathcal{S}/\mathcal{R})$

Remarque: Ces résultats sont indépendants du point A de l'axe (Δ).

Energie cinétique

L'énergie cinétique du solide (S) en mouvement dans $\mathcal{R}$:

$$E_c(\mathbf{S}/\mathcal{R}) = \frac{1}{2} \int_{\mathbf{M} \in (\mathbf{S})} [\vec{v}(\mathbf{M}/\mathcal{R})]^2 d\mathbf{m}$$

Energie cinétique barycentrique

L'énergie cinétique barycentrique de (S), dans le référentiel barycentrique ($\mathcal{R}_G$) est :

$$E_c(\mathbf{S}/\mathcal{R}_G) = \frac{1}{2} \int_{\mathbf{M} \in (\mathbf{S})} [\vec{v}(\mathbf{M}/\mathcal{R}_G)]^2 d\mathbf{m}$$

Torseur cinétique

Le moment cinétique est antisymétrique de vecteur associé

$$\vec{p}(S/\mathcal{R}) = \mathbf{m} \vec{v}(G/\mathcal{R})$$

$$\vec{\sigma}_B(S/\mathcal{R}) = \vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R}) + \vec{p}(S/\mathcal{R}) \wedge \overrightarrow{AB}$$

Le torseur cinétique, noté $[C]$ et dont les éléments de réduction en un point A :

$$[C(S/\mathcal{R})]_A = \left\{ \begin{array}{l} \vec{p}(S/\mathcal{R}) = \mathbf{m} \vec{v}(G/\mathcal{R}) \\ \vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R}) = \int_{M \in (S)} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{v}(M/\mathcal{R}) dm \end{array} \right\}$$

$\vec{p}(S/\mathcal{R})$: s'appelle la résultante cinétique du torseur

Torseur dynamique

Le moment dynamique est antisymétrique de vecteur associé $\vec{a}(S/\mathcal{R}) = m\vec{\gamma}(G/\mathcal{R})$

$$\vec{\delta}_B(S/\mathcal{R}) = \vec{\delta}_A(S/\mathcal{R}) + \vec{a}(S/\mathcal{R}) \wedge \overrightarrow{AB}$$

Le torseur dynamique du solide (S), noté [D] dont les éléments de réduction au point A :

$$[\mathbf{D}(S/\mathcal{R})]_A = \left\{ \begin{array}{l} \vec{a}(S/\mathcal{R}) = m\vec{\gamma}(G/\mathcal{R}) \\ \vec{\delta}_A(S/\mathcal{R}) = \int_{\mathbf{M} \in (S)} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{\gamma}(M/\mathcal{R}) dm \end{array} \right\}$$

$\vec{a}(S/\mathcal{R})$: s'appelle la résultante dynamique du torseur

Théorèmes de Kœnig

On utilise les relations de transfert pour passer au centre de d'inertie G du solide (S).

Théorème de Kœnig du moment cinétique:

$$\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R}) = \vec{\sigma}_G(S/\mathcal{R}_G) + m\vec{v}(G/\mathcal{R}) \wedge \overrightarrow{GA}$$

Par définition, le moment cinétique en un point A, du centre d'inertie G considéré comme un point matériel affectée de la masse totale m du solide (S), s'écrit :

$$\vec{\sigma}_A(G(m)/\mathcal{R}) = \overrightarrow{AG} \wedge m\vec{v}(G/\mathcal{R})$$

Donc on arrive au théorème de Koenig pour le moment cinétique :

$$\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R}) = \vec{\sigma}^*(S/\mathcal{R}_G) + \vec{\sigma}_A(G(m)/\mathcal{R})$$

Théorème de Kœnig du moment dynamique :

$$\vec{\delta}_A(\mathcal{S}/\mathcal{R}) = \vec{\delta}_G(\mathcal{S}/\mathcal{R}_G) + m\vec{\gamma}(G/\mathcal{R}) \wedge \overrightarrow{GA}$$

Le moment dynamique en un point A, du centre de masse G du solide (S) affecté de la masse totale m du solide (S), est :

$$\vec{\delta}_A(G(m)/\mathcal{R}) = \overrightarrow{AG} \wedge m\vec{\gamma}(G/\mathcal{R})$$

Donc on arrive au théorème de Koenig pour le moment dynamique :

$$\vec{\delta}_A(\mathcal{S}/\mathcal{R}) = \vec{\delta}^*(\mathcal{S}/\mathcal{R}_G) + \vec{\delta}_A(G(m)/\mathcal{R})$$

Théorème de Kœnig de l'énergie cinétique

$$E_c(\mathcal{S}/\mathcal{R}) = E_c(\mathcal{S}/\mathcal{R}_G) + \frac{1}{2}m[\vec{v}(G/\mathcal{R})]^2$$

Mouvement de translation d'un solide (S) par rapport à $\mathcal{R}$: $\vec{\Omega}(\mathcal{S}/\mathcal{R}) = \vec{0}$

Soit (S) un solide en mouvement de translation par rapport à ($\mathcal{R}$). Alors :

$$\vec{\sigma}_G(\mathcal{S}/\mathcal{R}) = \vec{\sigma}_G(\mathcal{S}/\mathcal{R}_G) = \vec{0}$$

$$\vec{\delta}_G(\mathcal{S}/\mathcal{R}) = \vec{\delta}_G(\mathcal{S}/\mathcal{R}_G) = \vec{0}$$

$$E_c(\mathcal{S}/\mathcal{R}_G) = 0$$

Conséquences sur les théorèmes de Koenig:

$$\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R}) = \overrightarrow{AG} \wedge m\vec{v}(G/\mathcal{R})$$

$$\vec{\delta}_A(S/\mathcal{R}) = \overrightarrow{AG} \wedge m\vec{\gamma}(G/\mathcal{R})$$

$$E_c(S/\mathcal{R}) = \frac{1}{2}m[\vec{v}(G/\mathcal{R})]^2$$

Relation entre Torseur Cinétique et Torseur Dynamique en un point quelconque

Soit A un point quelconque de l'espace. Le moment cinétique du solide (S) en un point A est

$$\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R}) = \int_{\mathbf{M} \in (S)} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{v}(M/\mathcal{R}) dm$$

En dérivant dans $(\mathcal{R})$ par rapport au temps, on a:

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \int_{(S)} \left. \frac{d\vec{AM}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \wedge \vec{v}(M/\mathcal{R}) dm + \int_{(S)} \vec{AM} \wedge \left. \frac{d\vec{v}(M/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} dm$$

$$\left. \frac{d\vec{AM}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{v}(M/\mathcal{R}) - \vec{v}(A/\mathcal{R})$$

$$\left. \frac{d\vec{v}(M/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{\gamma}(M/\mathcal{R})$$

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{\delta}_A(S/\mathcal{R}) - \vec{v}(A/\mathcal{R}) \wedge m\vec{v}(G/\mathcal{R})$$

Finalement :

$$\boxed{\left. \frac{d\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{\delta}_A(S/\mathcal{R}) + \vec{p}(S/\mathcal{R}) \wedge \vec{v}(A/\mathcal{R})} \quad \forall \mathbf{A}$$

En général

$$\left. \frac{d[\mathbf{C}(\mathcal{S}/\mathcal{R})]}{dt} \right|_{\mathcal{R}} \neq [\mathbf{D}(\mathcal{S}/\mathcal{R})]$$

Cas particuliers :

Si :

$$\vec{v}(\mathbf{A}/\mathcal{R}) \wedge m\vec{v}(\mathbf{G}/\mathcal{R}) = \vec{0}$$

Alors on a l'égalité suivante :

$$\left. \frac{d[\mathbf{C}(\mathcal{S}/\mathcal{R})]}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = [\mathbf{D}(\mathcal{S}/\mathcal{R})]$$

C'est-à-dire si l'une des conditions ci-dessous est remplie :

$$\mathbf{A} \equiv \mathbf{G} : \vec{v}(\mathbf{A}/\mathcal{R}) = \vec{v}(\mathbf{G}/\mathcal{R})$$

$$\text{A fixe dans } (\mathcal{R}) : \vec{v}(\mathbf{A}/\mathcal{R}) = \vec{0}$$

$$\text{G fixe dans } (\mathcal{R}) : \vec{v}(\mathbf{G}/\mathcal{R}) = \vec{0}$$

$$\vec{v}(\mathbf{A}/\mathcal{R}) \parallel \vec{v}(\mathbf{G}/\mathcal{R})$$

Au centre de masse G

$$\vec{\delta}_G(S/\mathcal{R}) = \left. \frac{d\vec{\sigma}_G(S/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \left. \frac{d\vec{J}_G(s, \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}))}{dt} \right|_{\mathcal{R}}$$

D'après la formule du transfert du torseur dynamique, le moment dynamique au point A quelconque est :

$$\vec{\delta}_A(S/\mathcal{R}) = \vec{\delta}_G(S/\mathcal{R}) + m\vec{\gamma}(G/\mathcal{R}) \wedge \overrightarrow{GA}$$

et comme :

$$\vec{\delta}_G(S/\mathcal{R}) = \left. \frac{d\vec{J}_G(s, \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}))}{dt} \right|_{\mathcal{R}}$$

Par conséquent :

$$\vec{\delta}_A(S/\mathcal{R}) = \left. \frac{d\vec{J}_G(s, \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}))}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + m\vec{\gamma}(G/\mathcal{R}) \wedge \overrightarrow{GA}$$

A point quelconque fixe dans $\mathcal{R}$

$$\vec{\delta}_A(S/\mathcal{R}) = \left. \frac{d\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}}$$

Expressions par rapport à un point A du Solide (S)

Soit (S) un solide en mouvement par rapport à un référentiel $\mathcal{R}$. Soit A un point du (S)

Moment cinétique

$$\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R}) = \underbrace{\vec{J}_A(S, \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}))}_{\text{Rotation}} + \underbrace{m\vec{v}(A/\mathcal{R}) \wedge \vec{GA}}_{\text{Translation}}$$

Le moment cinétique du solide par rapport au point A est : $\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R}) = \int_{M \in (S)} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{v}(M/\mathcal{R}) dm$

La relation de transfert de Varignon donne: $A, M \in (S): \vec{v}(M/\mathcal{R}) = \vec{v}(A/\mathcal{R}) + \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}) \wedge \overrightarrow{AM}$

En remplaçant dans l'expression du moment cinétique, on a:

$$\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R}) = \int_{M \in (S)} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{v}(A/\mathcal{R}) dm + \int_{M \in (S)} \overrightarrow{AM} \wedge (\vec{\Omega}(S/\mathcal{R}) \wedge \overrightarrow{AM}) dm$$

$$\int_{M \in (S)} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{v}(A/\mathcal{R}) dm = \left(\int_{M \in (S)} \overrightarrow{AM} dm \right) \wedge \vec{v}(A/\mathcal{R}) = m\overrightarrow{AG} \wedge \vec{v}(A/\mathcal{R}) = m\vec{v}(A/\mathcal{R}) \wedge \vec{GA}$$

$$\int_{M \in (S)} \overrightarrow{AM} \wedge (\vec{\Omega}(S/\mathcal{R}) \wedge \overrightarrow{AM}) dm = \vec{J}_A(S, \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}))$$

Moment dynamique

$$\vec{\delta}_A(\mathcal{S}/\mathcal{R}) = \left. \frac{d\vec{J}_A(\mathcal{S}, \vec{\Omega}(\mathcal{S}/\mathcal{R}))}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + m\vec{\gamma}(A/\mathcal{R}) \wedge \overrightarrow{GA}$$

Energie cinétique

$$\begin{aligned} E_c(\mathcal{S}/\mathcal{R}) &= \frac{1}{2} [v(\mathcal{S}/\mathcal{R})]_A \cdot [\mathcal{C}(\mathcal{S}/\mathcal{R})]_A \\ &= \frac{1}{2} m\vec{v}(G/\mathcal{R}) \cdot \vec{v}(A/\mathcal{R}) + \frac{1}{2} \vec{\Omega}(\mathcal{S}/\mathcal{R}) \cdot \vec{\sigma}_A(\mathcal{S}/\mathcal{R}) \end{aligned}$$

Remarque 1: Au point G centre de masse de (S)

$$\vec{\sigma}_G(S/\mathcal{R}) = \vec{J}_G(S, \vec{\Omega}(S/\mathcal{R})) = I I_G(S) \cdot \vec{\Omega}(S/\mathcal{R})$$

$$\vec{\delta}_G(S/\mathcal{R}) = \left. \frac{d\vec{J}_G(S, \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}))}{dt} \right|_{\mathcal{R}}$$

$$E_c(S/R) = \frac{1}{2} [\mathcal{V}(S/\mathcal{R})]_G \cdot [\mathcal{C}(S/\mathcal{R})]_G = \frac{1}{2} m [\vec{v}(G/\mathcal{R})]^2 + \frac{1}{2} \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}_G) \cdot \vec{\sigma}_G(S/\mathcal{R}_G)$$

Conséquences sur les théorèmes de Koenig:

$$\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R}) = \underbrace{I I_G(S) \cdot \vec{\Omega}(S/\mathcal{R})}_{\text{Rotation}} + \underbrace{m \vec{v}(G/\mathcal{R}) \wedge \overrightarrow{GA}}_{\text{Translation}}$$

$$\vec{\delta}_A(S/\mathcal{R}) = \left. \frac{d\vec{J}_G(S, \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}))}{dt} \right|_{\mathcal{R}} + m \vec{\gamma}(G/\mathcal{R}) \wedge \overrightarrow{GA}$$

$$E_c(S/\mathcal{R}) = \frac{1}{2} m [\vec{v}(G/\mathcal{R})]^2 + \frac{1}{2} {}^t \vec{\Omega}(S/R_G) \cdot I I_G(S) \cdot \vec{\Omega}(S/R_G)$$

Remarque 2 : Solide (S) avec un point fixe

Soit A un point de (S) fixe dans $\mathcal{R}$: $\vec{v}(A/\mathcal{R}) = \vec{0}$

Le moment cinétique de (S) par rapport au point A est :
$$\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R}) = \underbrace{\vec{J}_A(S, \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}))}_{\text{Rotation}} = \mathbf{I}_A(S) \cdot \vec{\Omega}(S/\mathcal{R})$$

La matrice d'inertie, $\mathbf{I}_A(S)$ et le vecteur rotation instantané, $\vec{\Omega}(S/\mathcal{R})$ doivent être **exprimés dans la même base**.

Le moment dynamique de (S) par rapport au point A est :

$$\vec{\delta}_A(S/\mathcal{R}) = \left. \frac{d\vec{J}_A(S, \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}))}{dt} \right|_{\mathcal{R}}$$

Si la matrice d'inertie, $\mathbf{II}_A(\mathbf{S})$ et le vecteur rotation instantané, $\vec{\Omega}(\mathbf{S}/\mathcal{R})$ sont exprimés dans une même base de $(\mathcal{R})$.

$$\vec{\delta}_A(\mathbf{S}/\mathcal{R}) = \mathbf{II}_A(\mathbf{S}) \cdot \left. \frac{d\vec{\Omega}(\mathbf{S}/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}}$$

Si la matrice d'inertie, $\mathbf{II}_A(\mathbf{S})$ et le vecteur rotation instantané, $\vec{\Omega}(\mathbf{S}/\mathcal{R})$ sont exprimés dans une même base $(\vec{\mathbf{I}}, \vec{\mathbf{J}}, \vec{\mathbf{K}})$ d'un référentiel $(\mathcal{R}_S)$ lié au solide (S) en mouvement par rapport à $(\mathcal{R})$.

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\vec{\sigma}_A(\mathbf{S}/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} &= \left. \frac{d\vec{\sigma}_A(\mathbf{S}/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}_S} + \vec{\Omega}(\mathcal{R}_S/\mathcal{R}) \wedge \vec{\sigma}_A(\mathbf{S}/\mathcal{R}) \\ \vec{\delta}_A(\mathbf{S}/\mathcal{R}) &= \mathbf{II}_A(\mathbf{S}) \cdot \left. \frac{d\vec{\Omega}(\mathbf{S}/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}_S} + \vec{\Omega}(\mathcal{R}_S/\mathcal{R}) \wedge \mathbf{II}_A(\mathbf{S}) \cdot \vec{\Omega}(\mathbf{S}/\mathcal{R}) \end{aligned}$$

L'énergie cinétique est :

$$E_c(S/\mathcal{R}) = \frac{1}{2} \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}) \cdot \vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R}) = \frac{1}{2} {}^t \vec{\Omega}(S/\mathcal{R}) \cdot \mathbf{I}_A(S) \cdot \vec{\Omega}(S/\mathcal{R})$$

Remarque 3 : Solide en rotation autour d'un axe fixe

Soit $\Delta(\vec{u})$ l'axe de rotation fixe dans $(\mathcal{R})$ tel que:

$$\vec{\Omega}(S/\mathcal{R}) = \omega \vec{u}$$

ω : est la vitesse angulaire de rotation autour de l'axe

Le moment cinétique d'un solide (S) en rotation autour d'un axe fixe (Δ) avec la vitesse angulaire ω est :

$$\sigma_{\Delta}(S/\mathcal{R}) = \mathbf{I}_{\Delta} \omega$$

$\mathbf{I}_{\Delta}(S)$ est le moment d'inertie de (S) par rapport à l'axe Δ .

Le moment dynamique par rapport à un axe fixe Δ :

$$\delta_{\Delta}(S/\mathcal{R}) = \left. \frac{d\sigma_{\Delta}(S/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = I_{\Delta} \frac{d\omega}{dt}$$

L'énergie cinétique d'un solide (S) en rotation avec la vitesse angulaire ω autour d'un axe fixe Δ est :

$$E_c(S/\mathcal{R}) = \frac{1}{2} \omega^2 I_{\Delta}$$

Ou encore:

$$E_c(S/\mathcal{R}) = \frac{1}{2} m [\vec{v}(G/\mathcal{R})]^2 + \frac{1}{2} \omega^2 I_{\Delta_G}$$

I_{Δ_G} est le moment d'inertie du solide (S) par rapport à l'axe de rotation Δ_G (G, $\vec{u}$)

Système de solides

Soit (S) un solide de centre de masse G et de masse m constitué de N solides disjoints (S_i) , respectivement de centre de masse G_i et de masse m_i :

Torseur cinétique

$$[\mathcal{C}(S/\mathcal{R})]_A = \sum_{i=1}^N [\mathcal{C}(S_i/\mathcal{R})]_A = \left\{ \begin{array}{l} \vec{p}(S/\mathcal{R}) = \sum_{i=1}^N \vec{p}(S_i/\mathcal{R}) \\ \vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R}) = \sum_{i=1}^N \vec{\sigma}_A(S_i/\mathcal{R}) \end{array} \right\}_A$$

Avec :

$\vec{p}(S_i/\mathcal{R}) = m_i \vec{v}(G_i \in S_i/\mathcal{R})$: est la quantité de mouvement ou résultante cinétique de (S_i)

Torseur dynamique

$$[\mathbf{D}(\mathcal{S}/\mathcal{R})]_A = \sum_{i=1}^N [\mathbf{D}(\mathcal{S}_i/\mathcal{R})]_A = \left\{ \begin{array}{l} \vec{\mathbf{a}}(\mathcal{S}/\mathcal{R}) = \sum_{i=1}^N \vec{\mathbf{a}}(\mathcal{S}_i/\mathcal{R}) \\ \vec{\boldsymbol{\delta}}_A(\mathcal{S}/\mathcal{R}) = \sum_{i=1}^N \vec{\boldsymbol{\delta}}_A(\mathcal{S}_i/\mathcal{R}) \end{array} \right\}$$

Avec :

$\vec{\mathbf{a}}(\mathcal{S}_i/\mathcal{R}) = m_i \vec{\gamma}(\mathbf{G}_i \in \mathcal{S}_i/\mathcal{R})$: est la quantité d'accélération ou résultante dynamique de $(\mathcal{S}_i)$

Energie cinétique:

$$E_c(\mathcal{S}/\mathcal{R}) = \sum_{i=1}^N E_c(\mathcal{S}_i/\mathcal{R})$$

Avec :

$E_c(\mathcal{S}_i/\mathcal{R}) = \frac{1}{2} m [\vec{v}(\mathbf{G}_i/\mathcal{R})]^2$: est l'énergie cinétique de $(\mathcal{S}_i)$

Chapitre 6:DYNAMIQUE DU SOLIDE

La dynamique est l'étude d'un mouvement en tenant compte des causes qui le produisent.

Actions mécaniques

On appelle **action mécanique** toute cause (force, moment) capable de provoquer le mouvement d'un système ou de le maintenir au repos. On distingue deux catégories d'actions mécaniques agissant sur un système:

- Actions mécaniques à distance sans contact (champ de pesanteur, champ électromagnétique...)
- Actions mécaniques de contact (liaisons entre solides,...)

Un système matériel (S) peut alors subir un ensemble de forces qui peuvent être:

- Ponctuelles : $\vec{F}_i$ appliquée au point M_i
- Réparties : $d\vec{F}(\mathbf{M}) = \vec{f}(\mathbf{M})dm$ où $\vec{f}(\mathbf{M})$ étant la densité massique de la force

La **résultante générale** de ces forces est:

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i + \int_{M \in (S)} d\vec{F}(\mathbf{M})$$

Un système matériel peut-être en mouvement de rotation malgré que la résultante des forces qui lui sont appliquées soit égale à zéro. Par exemple, on peut observer le mouvement de rotation des pales d'une éolienne autour de son axe de rotation sous l'action du vent. Par conséquent le mouvement peut-être produit également par le **moment résultant** qui est défini en un point quelconque, A comme:

$$\vec{M}_A = \sum_i \overrightarrow{AM_i} \wedge \vec{F_i} + \int_{M \in (S)} \overrightarrow{AM} \wedge d\vec{F}(M)$$

Torseur d'action mécanique

Donc, le moment résultant d'une action mécanique est un champ antisymétrique de vecteur associé la résultante générale $\vec{R}$. Ces deux vecteurs définissent un torseur appelé ***torseur d'action mécanique*** sur (S) et on le note par :

$$[\mathcal{F} (S)]_A = \underset{A}{\left\{ \begin{array}{c} \vec{R} \\ \vec{M}_A \end{array} \right\}}$$

dont les éléments de réduction au point A sont :

$\vec{R}$: Résultante générale du torseur d'action mécanique sur (S)

$\vec{M}_A$: Moment résultant au point A du torseur d'action mécanique sur (S).

Les actions mécaniques appliquées à un système (S) peuvent être **extérieures** ou **intérieures** à (S). Les actions intérieures proviennent des différentes interactions mutuelles entre les différents éléments composant (S). Par conséquent, le torseur des actions mécaniques sur (S) peut être décomposé en la somme des torseurs des actions mécaniques extérieures et intérieures à (S) :

$$[\mathcal{F}]_A = [\mathcal{F}_{ext}]_A + [\mathcal{F}_{int}]_A$$

Ce qui peut s'écrire en termes d'éléments de réduction au point A :

$$\vec{R} = \vec{R}_{ext} + \vec{R}_{int}$$

Remarque :

$$\vec{M}_A = \vec{M}_{A,ext} + \vec{M}_{A,int}$$

Si on désigne par $(\bar{S})$ le milieu extérieur à (S), alors :

$$[\mathcal{F}_{ext}(S)]_A = [\mathcal{F}(\bar{S} \rightarrow S)]_A = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{ext}(S) = \vec{R}(\bar{S} \rightarrow S) \\ \vec{M}_{A,ext}(S) = \vec{M}_A(\bar{S} \rightarrow S) \end{Bmatrix}$$

Torseurs particuliers d'action mécanique

1. Couple

Le torseur d'action mécanique est un couple s'il est de la forme :

$$[\mathcal{F}]_A = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{M}_A \neq \vec{0} \end{array} \right\}$$

Le moment est indépendant du point A. Souvent on confond le couple et le moment et on note le couple par $\vec{\Gamma}$ ou $\vec{C}$

2. Glisseur

Le torseur d'action mécanique est un glisseur si son invariant scalaire est nul, $I_{[\mathcal{F}]} = \mathbf{0}$, et sa résultante générale est non nulle ($\vec{R} \neq \vec{0}$). En un point B quelconque, on a :

$$[\mathcal{F}]_B = {}_B \left\{ \begin{array}{c} \vec{R} \neq \vec{0} \\ \vec{M}_B \end{array} \right\}$$

Un glisseur est un torseur pour lequel il existe au moins un point A où le moment est nul :

$$[\mathcal{F}]_A = {}_A \left\{ \begin{array}{c} \vec{R} \neq \vec{0} \\ \vec{0} \end{array} \right\}$$

Le point A est un point central et l'axe central du glisseur est appelé **la ligne d'action de la force**.

Action à distance: le champ de pesanteur

Le champ de pesanteur est un champ qui peut-être considéré comme uniforme en tout point d'une région localisée de l'espace. Ce champ est orienté vers la verticale descendante. Les éléments de réduction du torseur d'action mécanique de la pesanteur sur un système (S) de masse m au centre d'inertie G sont:

- La résultante : $\vec{R}(\mathbf{g} \rightarrow S) = \vec{P} = \int \vec{g} dm = m\vec{g}$

Le vecteur force $\vec{P} = m\vec{g}$ représente le poids de (S).

- Le moment résultant : $\vec{M}_G(\mathbf{g} \rightarrow S) = \vec{M}_G(\vec{P}) = \int \vec{GM} \wedge \vec{g} dm = \int \vec{GM} dm \wedge \vec{g} = \vec{0}$

Le torseur s'écrit :

$$[\mathcal{F}(\mathbf{g} \rightarrow S)]_G = \begin{Bmatrix} m\vec{g} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_G$$

Donc c'est un glisseur. En un point quelconque B, on écrit :

$$[\mathcal{F}(\mathbf{g} \rightarrow S)]_B = \begin{Bmatrix} m\vec{g} \\ \vec{M}_B(\vec{P}) = \vec{BG} \wedge m\vec{g} \end{Bmatrix}$$

Actions mécaniques de contact. Lois d'Amontons-Coulomb

1. Torseur d'action mécanique de contact

Considérons deux solides (S_1) et (S_2) en contact ponctuel en un point I. Soit Π le plan tangent en I commun à (S_1) et à (S_2). Au point I, $\vec{n}$ désigne le vecteur unitaire orienté de (S_2) vers (S_1) et qui est normal au plan Π . Le torseur d'action mécanique de contact de (S_2) sur (S_1) au point I s'écrit comme:

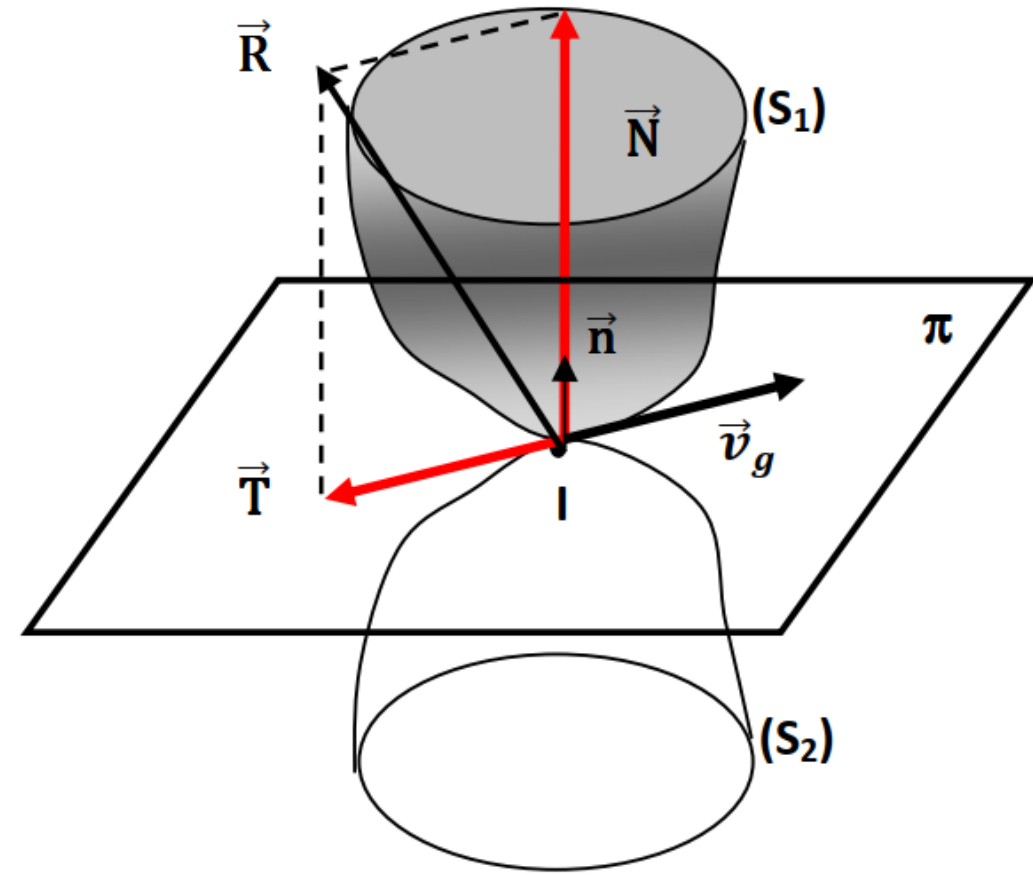
$$[\mathcal{F}(S_2 \rightarrow S_1)]_I = \begin{Bmatrix} \vec{R}(S_2 \rightarrow S_1) \\ \vec{M}_I(S_2 \rightarrow S_1) \end{Bmatrix}$$

La résultante générale peut se décomposer en la somme :

$$\vec{R}(S_2 \rightarrow S_1) = \vec{N} + \vec{T}$$

$\vec{N}$: Composante normale de la résultante générale (perpendiculaire à Π). On l'appelle également **réaction normale** ; elle s'oppose à la pénétration d'un solide dans l'autre.

$\vec{T}$: Composante tangentielle de la résultante générale (parallèle à Π). C'est une force de **frottement** qui s'oppose au glissement. Le contact est dit sans frottement si $\vec{T} = \vec{0}$



De même, le moment résultant peut se décomposer en la somme :

$$\vec{M}_I(S_2 \rightarrow S_1) = \vec{M}_I^n + \vec{M}_I^t$$

$\vec{M}_I^n$: Composante normale du moment résultant au point I. On l'appelle également moment de résistance au **pivotement**.

$\vec{M}_I^t$: Composante tangentielle du moment résultant au point I. On l'appelle également moment de résistance au **roulement**.

Dans la suite on négligera les frottements de roulement et de pivotement et on supposera que :

$$\vec{M}_I = \vec{0}$$

Le torseur d'action mécanique de contact de (S_2) sur (S_1) au point I s'écrit comme:

$$[\mathcal{F}(S_2 \rightarrow S_1)]_I = \begin{Bmatrix} \vec{R}(S_2 \rightarrow S_1) \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_I$$

Les actions de contact forment alors un glisseur au point de contact I

2. Lois d'Amontons-Coulomb

Ce sont des lois expérimentales du frottement solide, déterminées par Amontons (1699) et Coulomb (1871)

Vecteur résultante générale $\vec{R}(S_2 \rightarrow S_1)$

La résultante générale du torseur d'actions mécaniques s'écrit comme :

$$\vec{R}(S_2 \rightarrow S_1) = \vec{N} + \vec{T}$$

Selon les lois d'Amontons-Coulomb, les composantes normale et tangentielle satisfont aux critères suivants :

Composante normale : $\vec{N}$

- Le solide (S_1) ne peut pas pénétrer à l'intérieur du solide (S_2), par contre il peut s'en écarter.
- Sens : $\vec{N} = N\vec{n}$
- $N \geq 0$: Critère de maintien du contact. La liaison est unilatérale
- Si au cours du mouvement $N = 0$: le contact cesse (rupture du contact)

Composante tangentielle : $\vec{T}$

On distingue deux cas :

Absence de glissement : $\vec{v}_g = \vec{v}(I \in S_1/S_2) = \vec{0}$

On observe que tant que:

$$\|\vec{T}\| \leq f_s \|\vec{N}\|$$

Il y a adhérence entre les deux solides et il n'y a pas de glissement. La constante positive f_s s'appelle le **coefficient de frottement statique** ou d'adhérence en I entre (S_1) et (S_2). Il dépend de la nature et l'état des surfaces (surfaces polies ou rugueuses, etc.) des deux solides en contact et donne le seuil de mise en glissement d'un solide immobile.

Si $f_s = 0$ alors $\vec{T} = \vec{0}$; il y a absence de frottement : $\vec{R}(S_2 \rightarrow S_1) = \vec{N}$

Glissement : $\vec{v}_g = \vec{v}(I \in S_1/S_2) \neq \vec{0}$

Lorsque $\|\vec{T}\|$ atteint la valeur de : $\|\vec{T}_{max}\| = f_s \|\vec{N}\|$

Alors, le glissement apparaît. On observe que quand les solides glissent l'un contre l'autre, alors:

- $\vec{T}$ est colinéaire à la vitesse de glissement : $\vec{v}_g \wedge \vec{T} = \vec{0}$
- $\vec{T}$ est de sens opposé à la vitesse de glissement : $\vec{v}_g \cdot \vec{T} < 0$
- $\vec{T}$ a un module proportionnel à celui de $\vec{N}$: $\|\vec{T}\| = f_d \|\vec{N}\|$

Où f_d est une constante positive qui s'appelle le **coefficient de frottement dynamique** en I entre (S_1) et (S_2). Il dépend de la nature et l'état des surfaces en contact (surfaces polies ou rugueuses, etc.) des deux solides. Il dépend également de la vitesse de glissement :

- aux grandes vitesses, f_d diminue avec $\vec{v}_g$
- aux faibles vitesses, f_d augmente fortement avec $\vec{v}_g$

On a en général $f_d < f_s$ mais souvent on suppose que $f_d = f_s$

Principe Fondamental de la Dynamique - Théorèmes Généraux

1. Enoncé du PFD:

Il existe au moins un repère ($\mathcal{R}$), appelé **repère galiléen**, et au moins une chronologie, appelée **chronologie galiléenne**, tel que le torseur dynamique d'un solide (S) dans son mouvement par rapport à ($\mathcal{R}$), soit égal au torseur des actions mécaniques extérieures à (S)

$$[D(S/\mathcal{R})] = [\mathcal{F}_{ext}(S)]$$

Ou encore:

$${}_A \left\{ \begin{matrix} m\vec{\gamma}(G/\mathcal{R}) \\ \vec{\delta}_A(S/\mathcal{R}) \end{matrix} \right\} = {}_A \left\{ \begin{matrix} \vec{R}_{ext} \\ \vec{M}_{A,ext} \end{matrix} \right\} \quad \forall A$$

Exemples de repères galiléens

Il existe des repères privilégiés dans lesquels le mouvement d'un point isolé est rectiligne uniforme. On les appelle repères galiléens.

- Les repères terrestres (en première approximation)
- Le repère de Copernic défini par le centre de masse du système solaire et trois étoiles fixes.
- Le repère géocentrique ou de Ptolémée, défini par le centre de la terre et trois étoiles
- Le repère de Kepler, défini par le centre du soleil et trois étoiles fixes.

2. Théorème de la résultante dynamique ou du Centre d'inertie

La résultante dynamique de (S) dans son mouvement par rapport au repère galiléen ($\mathcal{R}$) est égale à la résultante générale du torseur associé aux actions mécaniques extérieures à (S) :

$$m\vec{\gamma}(\mathbf{G}/\mathcal{R}) = \vec{R}_{ext}(S)$$

3. Théorème du moment dynamique

Le moment dynamique de (S) dans son mouvement par rapport au repère galiléen ($\mathcal{R}$) est égale au moment résultant du torseur associé aux actions mécaniques extérieures à (S)

$$\vec{\delta}_A(S/\mathcal{R}) = \vec{M}_{A,ext} \quad \forall A$$

4. Théorème du moment cinétique

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{M}_{A,ext} - \vec{v}(A/\mathcal{R}) \wedge m\vec{v}(G/\mathcal{R})$$

Cas particuliers :

Le point A est fixe dans $(\mathcal{R})$:

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{M}_{A,ext}$$

A confondu avec le centre d'inertie G :

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_G(S/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{M}_{G,ext}$$

Dans le référentiel barycentrique $(\mathcal{R}_G)$:

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R}_G)}{dt} \right|_{\mathcal{R}_G} = \vec{M}_{G,ext}$$

Cette relation est valable que le référentiel barycentrique $(\mathcal{R}_G)$ soit galiléen ou non.

5. Système isolé

Le système est dit isolé ou pseudo isolé si :

$$[\mathcal{F}_{ext}(S)] = [\mathbf{0}]$$

Le moment cinétique d'un système isolé est une constante du mouvement. On dit qu'il y a **conservation du moment cinétique** de (S) au cours du mouvement :

$$\vec{\sigma}_A(S/\mathcal{R}) = \overline{const}$$

6. Système en équilibre

Un système (S) est en équilibre dans $\mathcal{R}$ si son torseur cinétique est nul :

$$[\mathcal{C}(S/\mathcal{R})] = [\mathbf{0}]$$

Conséquences :

Principe fondamental de la statique :

$$[\mathcal{F}_{ext}(S)] = [\mathbf{0}]$$

Repos (absence de mouvement) :

$$[\mathcal{V}(S/\mathcal{R})] = [\mathbf{0}]$$

Théorème des actions mutuelles

1. Enoncé

L'action mécanique d'un solide (S_1) sur un solide (S_2) est opposée à l'action mécanique du solide (S_2) sur le solide (S_1) :

$$[\mathcal{F}(S_2 \rightarrow S_1)] = -[\mathcal{F}(S_1 \rightarrow S_2)]$$

Conséquence

Eléments de réduction :

$$\vec{R}(S_1 \rightarrow S_2) = -\vec{R}(S_2 \rightarrow S_1)$$

$$\vec{M}_A(S_1 \rightarrow S_2) = -\vec{M}_A(S_2 \rightarrow S_1)$$

2. Torseur d'action mécanique intérieure à un système (S)

Le torseur d'action mécanique intérieure à un système (S) est un torseur nul :

$$[\mathcal{F}_{int}(S)] = [\mathbf{0}]$$

Ou explicitement, en termes de ses éléments de réduction en un point A :

$$\vec{R}_{int}(S) = \vec{0}$$

$$\vec{M}_{A,int}(S) = \vec{0}$$

Preuve:

Considérons un système constitué de deux solides disjoints (S1) et (S2), alors d'après le théorème des actions mutuelles, on a :

$$[\mathcal{F}_{int}(S_1 \cup S_2)] = [\mathcal{F}(S_2 \rightarrow S_1)] + [\mathcal{F}(S_1 \rightarrow S_2)] = [\mathbf{0}]$$

PFD dans $\mathcal{R}'$ non Galiléen

1. Théorème.

Le principe fondamental de la dynamique s'applique dans un référentiel quelconque $\mathcal{R}'$ à condition d'ajouter au torseur des actions mécaniques extérieures, les torseurs des actions mécaniques des effets d'inertie d'entraînement et de Coriolis

$$[\mathbf{D}(\mathbf{S}/\mathcal{R}')] = [\mathcal{F}_{ext}(\mathbf{S})] + [\mathcal{F}_{ie}(\mathbf{S}, \mathcal{R}'/\mathcal{R})] + [\mathcal{F}_{ic}(\mathbf{S}, \mathcal{R}'/\mathcal{R})]$$

Avec

$$[\mathcal{F}_{ie}(\mathbf{S}, \mathcal{R}'/\mathcal{R})] = -[\mathbf{D}_{ie}(\mathbf{S}, \mathcal{R}'/\mathcal{R})]$$

$$[\mathcal{F}_{ic}(\mathbf{S}, \mathcal{R}'/\mathcal{R})] = -[\mathbf{D}_{ic}(\mathbf{S}, \mathcal{R}'/\mathcal{R})]$$

$[\mathbf{D}_{ie}]$: Torseur dynamique d'inertie d'entraînement

$[\mathbf{D}_{ic}]$: Torseur dynamique des effets d'inertie de Coriolis

2. $\mathcal{R}'$ en translation rectiligne uniforme par rapport à $\mathcal{R}$

Tout repère $\mathcal{R}'$ en mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à un repère galiléen $\mathcal{R}$ est aussi un repère galiléen

$$[D(\mathcal{S}/\mathcal{R}')] = [\mathcal{F}_{ext}(\mathcal{S})]$$